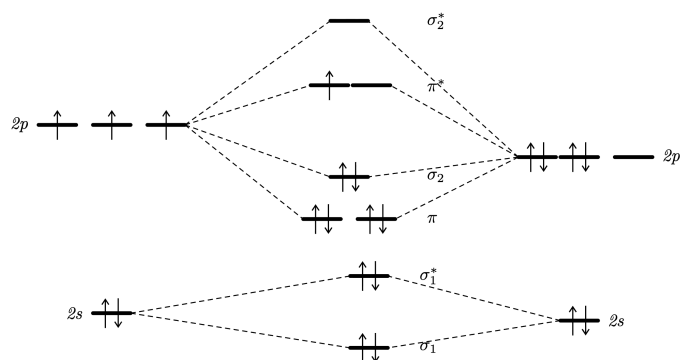


Chimica Generale

Roberto Riccucci



Prefazione

Queste note nascono come riferimento per lo studio del corso di *Chimica Generale*, tenuto dal professor Christian Silvio Pomelli. Il contenuto segue prevalentemente il programma svolto nell'anno accademico 2025/2026, per cui non è garantito che rimanga valido anche per gli anni successivi.

Le presenti note sono state scritte con l'obiettivo di riportare in un unico testo tutto il programma dell'intero anno, in una forma ordinata e compatta che permetta di preparare l'esame senza dover ricorrere a materiale sparso.

É importante sottolineare che questi appunti si basano sugli **appunti scritti a mano da ex studenti del corso**, che ho riorganizzato e riscritto: **io non ho frequentato le lezioni**. Non essendo presente alle spiegazioni, è possibile che alcuni passaggi risultino imprecisi o interpretati in modo diverso da quanto esposto a lezione, e che qualche argomento sia trattato con un peso differente.

In questi appunti non sono presenti esercizi. Per la parte pratica si consiglia di esercitarsi sugli *esami degli anni passati*, che restituiscono in modo fedele il livello, lo stile e la tipologia dei quesiti che si incontrano alla prova.

Non sempre gli argomenti seguiranno l'ordine delle lezioni.

Questi appunti, insieme al codice L^AT_EX e a tutte le immagini, sono disponibili sulla mia pagina GitHub: <https://github.com/RobertoRiccucci>.

Roberto Riccucci
Pisa, 26 agosto 2026

Indice

Prefazione	ii
1 Teoria atomica	1
1.0.1 Legge di conservazione della massa	1
1.0.2 Legge delle proporzioni definite	1
1.0.3 Legge delle proporzioni multiple (o di Dalton)	2
1.0.4 Principio di Avogadro	2
1.1 Modello atomico di Thomson	3
1.1.1 Modello atomico di Rutherford	4
1.2 Modello atomico di Bohr	5
1.3 Modello atomico di Schrödinger	6
1.3.1 n: Numero quantico principale	7
1.3.2 l: Numero quantico angolare	7
1.3.3 m: Numero quantico magnetico	7
1.3.4 m_s : Numero quantico di spin	7
1.3.5 Orbitali s	8
1.3.6 Orbitali p	9
1.3.7 Orbitali d	9
1.3.8 Orbitali f e oltre	10
1.4 Riempimento degli orbitali	10
1.4.1 Principio di minima energia	11
1.4.2 Principio di esclusione di Pauli	12
1.4.3 Regole per il riempimento degli orbitali	12
2 Proprietà degli elementi	13
2.1 Raggio atomico	13
2.2 Raggio ionico	14
2.3 Energia di ionizzazione	14
2.4 Affinità elettronica	15
2.5 Metalli, non metalli e semimetalli	15
2.5.1 Gruppo 1A: metalli alcalini	15
2.5.2 Gruppo 2A: metalli alcalino-terrosi	16
2.5.3 Idrogeno	16
2.5.4 Gruppo 6A: calcogeni	16
2.5.5 Gruppo 7A: alogeni	16
2.5.6 Gruppo 8A: gas nobili	16
3 Legami	18
3.1 Legame ionico	18
3.1.1 Costante di Madelung	19
3.2 Legame covalente	20
3.2.1 Interpretazione ondulatoria	20
3.2.2 Energia e lunghezza di legame	20
3.2.3 Covalenza	21
3.2.4 Legami multipli	21
3.2.5 Polarità del legame	21

3.2.6	Legami σ e π	22
3.3	Legame metallico	23
3.4	Eccezioni alla regola dell'ottetto	23
3.4.1	Molecole con numero dispari di elettroni	23
3.4.2	Ottetto incompleto	24
3.4.3	Espansione dell'ottetto	25
3.4.4	Ioni privi di configurazione di gas nobile	25
3.5	Orbitali ibridi	27
3.5.1	Costruzione degli orbitali ibridi	27
3.5.2	Forma e proprietà degli ibridi	27
3.5.3	Osservazioni sul significato dell'ibridazione	28
3.6	Orbitali molecolari	29
3.6.1	Il metodo LCAO	29
3.6.2	Determinazione dei coefficienti	29
3.6.3	Legame e antilegame	30
3.6.4	Classificazione e ordine di legame	31
3.6.5	Costruzione e impiego dei diagrammi	31
3.6.6	Regole di combinazione	33
3.6.7	Riempimento e casi notevoli	33
3.6.8	Molecole eteronucleari	34
4	Rappresentazione delle molecole	35
4.1	Strutture di Lewis	35
4.1.1	Procedura di costruzione	35
4.1.2	Carica formale	36
4.1.3	Risonanza	36
4.1.4	Limiti della rappresentazione	37
4.2	Teoria VSEPR	38
4.2.1	Numero sterico	38
4.2.2	Geometria molecolare	38
4.2.3	Deviazioni dagli angoli ideali	40
4.2.4	Limiti della teoria	40
5	Interazioni intermolecolari	41
5.1	Interazioni ione-dipolo	41
5.2	Interazioni fra dipoli permanenti	42
5.3	Dipoli indotti e polarizzabilità	42
5.3.1	Interazione ione-dipolo indotto	43
5.3.2	Interazione dipolo-dipolo indotto	43
5.4	Forze di dispersione di London	44
5.5	Repulsione a corto raggio e potenziale di Lennard-Jones	44
5.6	Il legame a idrogeno	45
5.6.1	Perché il legame a idrogeno è così forte	46
5.6.2	La componente covalente	46
5.6.3	Il ghiaccio	47
5.7	Quadro riassuntivo	48
6	Teoria cinetica dei gas	49
6.1	Il gas dal punto di vista microscopico	49
6.2	Interpretazione microscopica della pressione	49
6.2.1	La distribuzione di Maxwell-Boltzmann	50

6.3	Temperatura ed energia cinetica	51
6.3.1	Effusione e legge di Graham	51
6.4	Equazione di Van der Waals	52
6.4.1	Il covolume	52
6.4.2	Il termine attrattivo	52
6.5	Isoterme e punto critico	53
6.5.1	Isoterma supercritica	53
6.5.2	Isoterma critica	54
6.5.3	Isoterma subcritica	54
7	Funzioni Termodinamiche	55
7.1	Trasformata di Legendre e funzioni ausiliarie	56
7.1.1	Entalpia	56
7.1.2	Energia libera di Gibbs	57
7.1.3	Energia libera di Helmholtz	58
7.2	Relazioni di Maxwell e loro applicazioni	59
7.2.1	Gas ideale	59
7.2.2	Gas reale di van der Waals	60
7.2.3	Relazione fra C_P e C_V	60
7.3	Il potenziale chimico	61
7.3.1	Potenziale chimico di un gas ideale	62
7.3.2	La costante di equilibrio	62
8	Equilibrio	65
8.1	Il quoziente di reazione	65
8.2	Il principio di Le Châtelier	65
8.2.1	Aggiunta o sottrazione di specie	65
8.2.2	Effetti di volume e pressione	66
8.2.3	Effetto della temperatura	66
8.3	Giustificazione formale dell'effetto della temperatura	66
8.3.1	Equazione di van't Hoff	66
8.4	Equilibri fra fasi	67
8.4.1	L'equazione di Clausius-Clapeyron	67
9	Cinetica chimica	68
9.1	Ordine zero	68
9.2	Ordine uno	69
9.2.1	Irreversibili	69
9.2.2	Reversibile	69

1

Teoria atomica

La chimica diventa una scienza quantitativa nella seconda metà del XVIII secolo, quando l'introduzione sistematica della bilancia nello studio delle trasformazioni della materia permette di sostituire le descrizioni qualitative con misure di massa. Le regolarità osservate in queste misure prendono il nome di *leggi ponderali*: sono leggi empiriche, dedotte dai dati sperimentali prima che di esse esistesse una spiegazione teorica.

Il loro interesse non è soltanto storico. Come vedremo, esse costituiscono l'evidenza sperimentale su cui Dalton fonda la teoria atomica: sono cioè il ponte tra ciò che si misura in laboratorio e l'ipotesi che la materia sia costituita da particelle discrete.

1.0.1 Legge di conservazione della massa

Il primo a condurre in modo sistematico esperimenti quantitativi sulle trasformazioni della materia è Antoine-Laurent Lavoisier, intorno al 1789.

Definizione 1.1 (Legge di Lavoisier). In una reazione chimica che avvenga in un sistema chiuso la massa complessiva non varia: la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti.

*legge di
conservazione
della massa*

L'esperimento decisivo riguarda la calcinazione dei metalli. Riscaldando il mercurio in un recipiente chiuso si osserva la formazione di un ossido rosso, e il solido prodotto pesa *più* del metallo di partenza. L'apparente violazione della legge si risolve osservando che l'aria contenuta nel recipiente diminuisce di volume: l'incremento di massa del solido è esattamente pari alla massa di aria consumata.

La condizione di sistema chiuso è essenziale. Nelle combustioni condotte all'aria aperta parte dei prodotti si disperde in fase gassosa, ed è proprio questo che aveva a lungo mascherato la conservazione della massa, favorendo la teoria del flogisto.

1.0.2 Legge delle proporzioni definite

Stabilito che la massa si conserva, il passo successivo consiste nel chiedersi in quali rapporti gli elementi si combinino. La risposta è dovuta a Joseph-Louis Proust (1799).

Definizione 1.2 (Legge di Proust). Un composto puro contiene sempre gli stessi elementi combinati nelle medesime proporzioni in massa, indipendentemente dal metodo con cui è stato preparato e dalla sua provenienza.

*legge delle
proporzioni
definite*

Una conseguenza importante di questa legge è che se si fanno reagire i due elementi in proporzioni diverse da quella caratteristica, l'eccesso rimane semplicemente inalterato a fine reazione: è il concetto di *reagente limitante*.

1.0.3 Legge delle proporzioni multiple (o di Dalton)

Le prime due leggi descrivono un singolo composto per volta. Il contributo di John Dalton (1803) consiste nel confrontare fra loro composti *diversi* formati dalla stessa coppia di elementi.

Definizione 1.3 (Legge di Dalton). Quando due elementi si combinano fra loro formando composti differenti, le masse di uno dei due elementi che si combinano con una massa fissata dell'altro stanno tra loro in un rapporto esprimibile mediante numeri interi piccoli.

Legge di Dalton

In formule, fissata la massa m_A dell'elemento A e dette $m_B^{(1)}$ e $m_B^{(2)}$ le masse dell'elemento B nei due composti,

$$\frac{m_B^{(1)}}{m_B^{(2)}} = \frac{p}{q}, \quad p, q \in \mathbb{N} \text{ piccoli} \quad (1.1)$$

La (1.1) è la più profonda delle leggi ponderali, perché non si limita a descrivere una regolarità: ne suggerisce la causa.

Se la materia fosse un continuo indefinitamente divisibile, non vi sarebbe alcun motivo per cui i rapporti debbano risultare razionali con numeratore e denominatore piccoli; ci si attenderebbero valori arbitrari. L'osservazione che i rapporti sono invece sempre semplici trova spiegazione immediata assumendo che ciascun elemento sia costituito da particelle discrete e indivisibili, tutte identiche fra loro, che si combinano in numero intero. Passare da PCl_3 a PCl_5 significa aggiungere esattamente due atomi di cloro: non è possibile aggiungerne una frazione, ed è per questo che il rapporto è $5 : 3$ e non un numero irrazionale qualsiasi.

1.0.4 Principio di Avogadro

Le leggi precedenti riguardano le masse. Con lo studio delle reazioni fra gas emerge una regolarità di natura diversa, relativa ai volumi, enunciata da Amedeo Avogadro nel 1811.

Definizione 1.4 (Principio di Avogadro). Volumi uguali di gas diversi, misurati nelle medesime condizioni di temperatura e pressione, contengono lo stesso numero di molecole.

principio di Avogadro

L'enunciato è coerente con l'equazione di stato dei gas ideali

$$pV = nRT \quad (1.2)$$

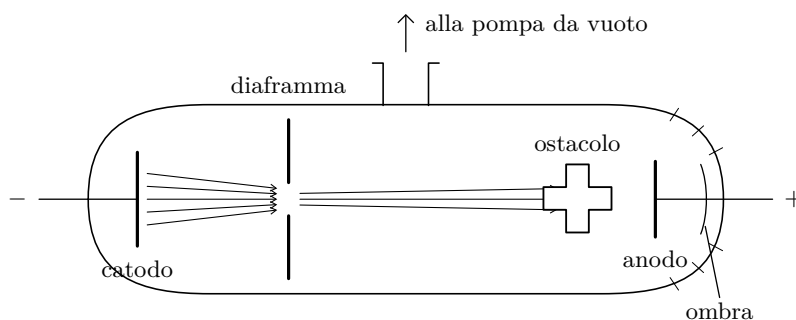
nella quale, fissati p , V e T , resta determinato n senza alcun riferimento alla natura chimica del gas. È un fatto notevole: il comportamento di un gas ideale dipende dal *numero* di particelle e non dal *tipo*.

1.1 Modello atomico di Thomson

Solamente tra il XIX e XX secolo si iniziò a interessarsi della conformazione degli atomi. Uno strumento fondamentale a questo scopo fu il tubo di Crookes (o tubo a raggi catodici), il quale fu creato per vedere se dentro il metallo ci fosse qualcosa in grado di reagire a un campo elettrico.

*tubo di
Crookes*

Il tubo di Crookes è un particolare tubo a vuoto di vetro, a forma di ampolla, che presenta due elettrodi: un anodo e un catodo.



Grazie a questo nel 1897 fu scoperto che quelli che all'epoca erano chiamati raggi catodici (e che oggi sappiamo essere *elettroni*) hanno una carica e una massa e fu trovato anche il rapporto tra queste due quantità ($q/m = 1,76 \cdot 10^8 \text{ C/g}$).

elettroni

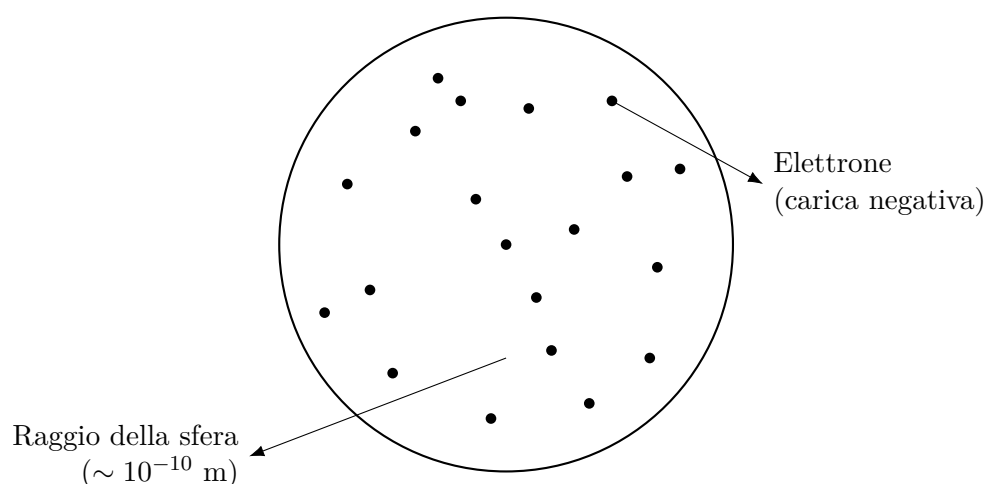
Il valore esatto delle singole quantità fu ottenuto nel 1909 tramite un esperimento condotto da Millikan¹.

Dal confronto con il rapporto analogo dello ione idrogeno, noto dall'elettrolisi, si ricava inoltre che la massa dell'elettrone è circa 1800 volte più piccola di quella dell'atomo di idrogeno. Poiché la materia ordinaria è neutra, devono allora valere due conclusioni: l'atomo non è indivisibile, contrariamente a quanto assunto da Dalton, e deve esistere una componente positiva che ne bilanci la carica e che contenga quasi tutta la massa.

Della componente positiva, nel 1904, non si sapeva nulla: il protone sarebbe stato identificato solo nel 1919. Thomson formula quindi l'ipotesi meno impegnativa compatibile con i dati, nota come *modello a panettone*: l'atomo è una distribuzione continua e uniforme di carica positiva, di raggio dell'ordine di 10^{-10} m , entro la quale sono immersi gli elettroni in numero tale da rendere il sistema neutro. La pasta rappresenta la carica positiva, l'uvetta gli elettroni.

*modello a
panettone*

¹L'esperimento andava a cercare l'equilibrio di gocce d'olio caricate per strofinio soggette a un campo elettrico e alla forza di gravità



Il modello ha una conseguenza verificabile. Una carica positiva diffusa genera al proprio interno un campo debole, e gli elettroni sono troppo leggeri per deviare una particella pesante: un fascio che attraversi una sottile lamina metallica dovrebbe quindi subire deviazioni non superiori al grado, e in nessun caso essere respinto all'indietro.

1.1.1 Modello atomico di Rutherford

Per verificare la previsione del modello di Thomson, tra il 1909 e il 1911 Rutherford condusse il celebre esperimento della lamina d'oro. Un fascio collimato di particelle α , emesse da una sorgente radioattiva, viene indirizzato su una sottilissima lamina d'oro, dello spessore di poche migliaia di strati atomici. Attorno alla lamina è disposto uno schermo al solfuro di zinco, che emette un lampo luminoso in corrispondenza di ogni particella incidente: contando le scintillazioni al variare dell'angolo si ricava la distribuzione angolare delle particelle diffuse.

*esperimento
della lamina
d'oro*

Il risultato è che la grande maggioranza delle particelle attraversa la lamina senza deviazione apprezzabile, in accordo con le attese, ma una frazione dell'ordine di 1 su 8000 viene deviata di angoli superiori a 90° , e alcune tornano indietro nella direzione di provenienza. Un simile risultato è incompatibile con il modello a panettone.

Rutherford ne trae le seguenti conclusioni. Una deviazione così violenta può essere prodotta solo da un campo elettrico intensissimo, e questo richiede che la carica positiva sia concentrata in un volume molto piccolo anziché diffusa nell'intero atomo: esiste dunque un *nucleo*, di raggio dell'ordine di 10^{-14} m, quindi diecimila volte più piccolo dell'atomo, nel quale risiedono la carica positiva e quasi tutta la massa. Il fatto che quasi tutte le particelle passino indisturbate indica inoltre che l'atomo è essenzialmente *vuoto*, e che gli elettroni ne occupano la regione esterna.

nucleo

1.2 Modello atomico di Bohr

Agli inizi del XX secolo Planck scoprì che l'energia è ceduta o assorbita da un atomo in quantità discrete che prendono il nome di *quanti*. La quantizzazione dell'energia portò a una nuova teoria (ancora classica) a opera di Bohr per descrivere la configurazione degli atomi.

Secondo il modello atomico di Bohr l'atomo era formato da un nucleo centrale attorno a cui orbitavano gli elettroni, i quali però potevano assumere solo particolari valori di energia, secondo la relazione:

$$E = -\frac{kZ^2}{n^2} \quad (1.3)$$

Dove k è una costante ($k = 2.179 \cdot 10^{-18} \text{ J}$), Z è il numero atomico e n è un numero intero.

Il modello si rivelò immediatamente convincente perché forniva una spiegazione di un fenomeno fino ad allora inspiegato: lo spettro di emissione dell'idrogeno. Un gas eccitato non emette luce su tutte le frequenze, come farebbe un corpo incandescente, ma solo su un insieme discreto di righe, la cui posizione era nota sperimentalmente con grande precisione e riassunta nella formula empirica di Rydberg

*spettro di
emissione*

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \quad n_2 > n_1 \quad (1.4)$$

dove $R_H = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$ è la costante di Rydberg. La (1.4) era stata ricavata per interpolazione dei dati, senza che esistesse alcuna giustificazione teorica dei numeri interi che vi compaiono.

Nel modello di Bohr la spiegazione è immediata: se l'elettrone può occupare solo i livelli discreti, una transizione da un livello n_2 a un livello n_1 comporta l'emissione di un fotone di energia pari alla differenza tra i due, secondo la relazione di Planck $E = h\nu$. Si ha quindi

$$h\nu = E_{n_2} - E_{n_1} = k \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (1.5)$$

e ricordando che $\nu = c/\lambda$ si ottiene esattamente la (1.4), con $R_H = k/hc$. Sostituendo i valori numerici si trova un accordo con il dato sperimentale entro la precisione delle misure dell'epoca.

Il risultato è notevole per due ragioni. La prima è che una formula puramente empirica viene dedotta da un principio fisico, e i numeri interi che vi comparivano senza motivo trovano un significato preciso: sono i livelli energetici occupati dall'elettrone prima e dopo la transizione. La seconda è che la costante R_H , determinata sperimentalmente, viene ora espressa in funzione di costanti fondamentali già note.

1.3 Modello atomico di Schrödinger

Un'importante svolta si ebbe nel 1927 quando Heisenberg enunciò il principio di indeterminazione, secondo cui è impossibile determinare simultaneamente la posizione e il momento di una particella. In formule

principio di indeterminazione

$$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2 \quad (1.6)$$

Questo comporta che l'elettrone è un oggetto quantistico e che quindi il modello dell'atomo non può essere classico (come lo era quello di Bohr).

Il primo a capire che le regole della quantizzazione si ottengono dalla matematica fu Schrödinger, il quale introdusse la funzione d'onda $\psi(\mathbf{r})$ come oggetto matematico per che sostituisce posizione, velocità e traiettoria di un elettrone.

funzione d'onda

In linea teorica anche il nucleo dell'atomo dovrebbe essere descritto da una funzione d'onda, tuttavia a causa della sua massa (circa 2000 volte quella di un elettrone) possiamo approssimarne la posizione senza considerarne l'effetto ondulatorio. Questa approssimazione prende il nome di approssimazione di Born-Oppenheimer.

approssimazione di Born-Oppenheimer

Una caratteristica importantissima della funzione d'onda è che il quadrato del suo modulo rappresenta la densità di probabilità di trovare l'elettrone nell'intorno della posizione $\mathbf{r}$: la probabilità di trovarlo in un volume infinitesimo $d\tau$ è

$$dP(\mathbf{r}) = |\psi(\mathbf{r})|^2 d\tau \quad (1.7)$$

Poiché l'elettrone deve trovarsi da qualche parte, integrando su tutto lo spazio si ha

$$\int_{\tau} |\psi(\mathbf{r})|^2 d\tau = 1 \quad (1.8)$$

condizione che prende il nome di normalizzazione.

Da questo momento si parla così di orbitali e non più di orbite. La differenza non è terminologica: un'orbita è una traiettoria, cioè una successione di posizioni definite nel tempo, ed è proprio ciò che la (1.6) rende privo di significato. Un orbitale è invece una funzione d'onda, e la corrispondente $|\psi|^2$ descrive una distribuzione di probabilità che non si annulla mai a distanza finita.

orbitali

Poiché l'orbitale si estende in linea di principio su tutto lo spazio, per poterlo rappresentare si adotta la convenzione di disegnare la superficie entro la quale la probabilità di trovare l'elettrone è pari al 90%: è questa, e non un confine fisico, la forma che si attribuisce comunemente agli orbitali.

Per determinare la funzione d'onda ψ sono necessari 4 valori, che prendono il nome di numeri quantici:

numeri quantici

- n: numero quantico principale
- l: numero quantico angolare
- m: numero quantico magnetico
- m_s : numero quantico di spin

1.3.1 n: Numero quantico principale

Il numero quantico principale può assumere i valori interi $n = 1, 2, 3, \dots$ e determina l'energia dell'elettrone e l'estensione spaziale dell'orbitale. Per un atomo di idrogeno vale la relazione

$$E_n = -\frac{kZ^2}{n^2} \quad (1.9)$$

che coincide con quella ricavata da Bohr. Al crescere di n i livelli si addensano verso lo zero e l'orbitale si estende progressivamente più lontano dal nucleo, con un raggio medio che cresce all'incirca come n^2 . Gli orbitali con lo stesso valore di n costituiscono un guscio.

guscio

1.3.2 l: Numero quantico angolare

Il numero quantico angolare può assumere i valori interi compresi tra 0 e $n - 1$ e determina il modulo del momento angolare orbitale dell'elettrone secondo la relazione

$$|\mathbf{L}| = \hbar\sqrt{l(l+1)} \quad (1.10)$$

Da esso dipende la forma dell'orbitale, e per ragioni storiche ai valori $l = 0, 1, 2, 3$ si associano rispettivamente le lettere s, p, d, f . Il vincolo $l \leq n - 1$ ha conseguenze immediate: per $n = 1$ è possibile solo $l = 0$, ed è per questo che non esiste alcun orbitale $1p$.

Nel caso dell'atomo di idrogeno l'energia dipende soltanto da n e non da l : gli orbitali $2s$ e $2p$ hanno pertanto la stessa energia. Questa degenerazione è una peculiarità del potenziale coulombiano e viene rimossa negli atomi polielettronici.

1.3.3 m: Numero quantico magnetico

Il numero quantico magnetico può assumere i $2l + 1$ valori interi compresi tra $-l$ e $+l$ e determina l'orientamento dell'orbitale nello spazio.

In assenza di campi esterni lo spazio è isotropo e nessuna direzione è privilegiata: l'energia non dipende quindi da m , e i $2l + 1$ orbitali corrispondenti sono degeneri. Applicando un campo magnetico esterno la simmetria viene rotta e i livelli si separano: è l'effetto Zeeman.

effetto Zeeman

1.3.4 m_s : Numero quantico di spin

Lo spin è un momento angolare intrinseco dell'elettrone, privo di analogo classico: non corrisponde ad alcuna rotazione della particella su sé stessa, ma è una sua proprietà fondamentale al pari della massa e della carica. Per l'elettrone il numero quantico di spin vale sempre $s = 1/2$, mentre la sua proiezione lungo un asse può assumere i due soli valori

$$m_s = \pm \frac{1}{2} \quad (1.11)$$

A differenza dei precedenti, lo spin non emerge dalla soluzione dell'equazione di Schrödinger, ma va introdotto come postulato aggiuntivo; esso discende naturalmente solo dalla trattazione relativistica di Dirac.

Riportiamo alcune informazioni sulla forma degli orbitali.

1.3.5 Orbitali s

Gli orbitali con $l = 0$ sono privi di momento angolare e la loro funzione d'onda non dipende dagli angoli: hanno pertanto simmetria sferica, ed è per questo che non possiedono piani nodali. Poiché per gli orbitali s la densità di probabilità dipende dalla sola distanza dal nucleo, conviene descriverli mediante la densità di probabilità radiale, definita come la probabilità di trovare l'elettrone in un guscio sferico di spessore dr :

*simmetria
sferica*

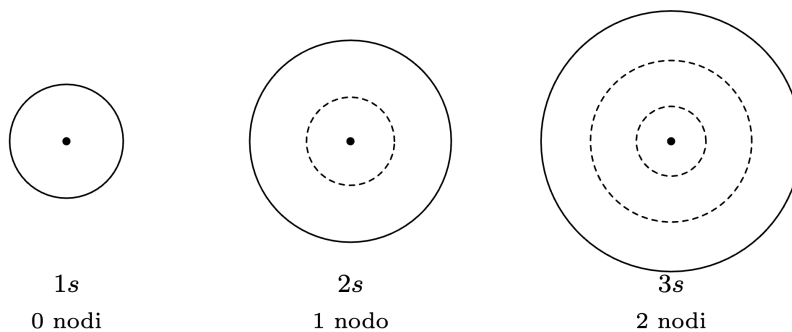
*densità di
probabilità
radiale*

$$P(r) = 4\pi r^2 |\psi(r)|^2 \quad (1.12)$$

dove il fattore $4\pi r^2$ è l'area della superficie sferica di raggio r . Si osservi che la (1.12) si annulla nell'origine pur essendo $|\psi|^2$ ivi massima: nel nucleo la densità è elevata ma il volume disponibile è nullo. Per l'orbitale $1s$ il massimo di $P(r)$ cade esattamente in $r = a_0 = 0,529 \text{ \AA}$, ovvero nel raggio di Bohr: l'orbita postulata da Bohr riemerge come distanza più probabile, non più come traiettoria.

Al crescere di n compaiono i nodi radiali, superfici sferiche sulle quali la funzione d'onda cambia segno e la probabilità si annulla. Il loro numero è pari a $n - l - 1$, per cui $1s$ non ha nodi, $2s$ ne ha uno e $3s$ ne ha due. La conseguenza è che l'orbitale si articola in lobi concentrici di fase alternata, dei quali il più esterno è sempre il più esteso e contiene la maggior parte della densità elettronica: è questo che determina la crescita del raggio con n .

nodi radiali

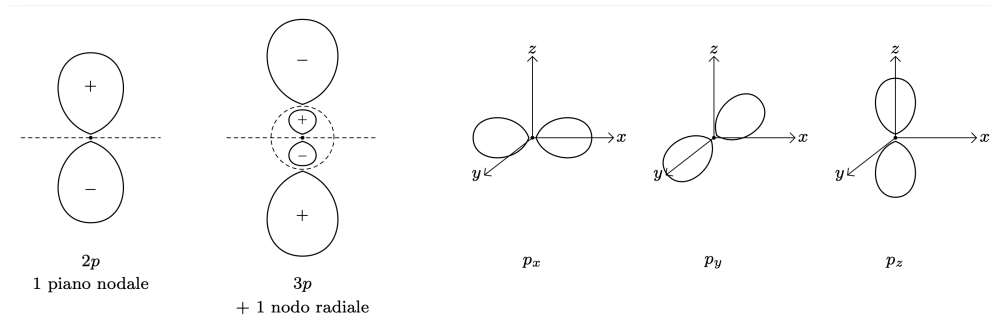


linea continua: superficie di contorno al 90% — tratteggio: nodi radiali

1.3.6 Orbitali p

Gli orbitali con $l = 1$ esistono solo a partire da $n = 2$, essendo vincolati dalla condizione $l \leq n - 1$. La loro funzione d'onda cambia segno passando da un semispazio all'altro e si annulla su un piano passante per il nucleo: tale piano nodale separa i due lobi, che hanno forma identica ma fase opposta. Ne risulta la caratteristica geometria a manubrio.

piano nodale



Poiché m può assumere i tre valori $-1, 0, +1$, esistono tre orbitali p per ogni valore di n , orientati lungo i tre assi cartesiani e indicati con p_x , p_y e p_z . Essi sono mutuamente ortogonali, nel senso che il prodotto scalare tra due funzioni d'onda distinte è nullo:

$$\int \psi_i^* \psi_j d\tau = \delta_{ij} \quad (1.13)$$

È importante osservare che la parte angolare della funzione d'onda dipende solo da l e da m , e non da n : la forma a manubrio è pertanto identica per $2p$, $3p$ e $4p$. Ciò che cambia al crescere di n è la sola parte radiale, che si estende più lontano e acquista nodi sferici aggiuntivi in numero $n - 2$; anche in questo caso il lobo più esterno risulta sempre il più grande.

1.3.7 Orbitali d

Gli orbitali con $l = 2$ esistono a partire da $n = 3$ e sono cinque, corrispondenti ai valori $m = -2, -1, 0, +1, +2$. Possiedono due piani nodali, in accordo con la regola generale secondo cui il numero di nodi angolari è pari a l , e presentano quindi quattro lobi. I lobi adiacenti hanno sempre fase opposta, il che è coerente con il fatto che un nodo separa regioni in cui la funzione d'onda cambia segno.

Quattro di essi - d_{xy} , d_{xz} , d_{yz} e $d_{x^2-y^2}$ - hanno la medesima forma a quadrifoglio e differiscono solo per l'orientamento: i primi tre hanno i lobi diretti tra gli assi, il quarto lungo gli assi. Il quinto, d_{z^2} , ha invece un aspetto marcatamente diverso, con due lobi lungo l'asse z e un anello equatoriale. La differenza è però solo apparente: i cinque orbitali sono perfettamente equivalenti in energia, e d_{z^2} è in realtà una combinazione lineare di due funzioni della stessa forma delle altre, resa necessaria dal fatto che con cinque funzioni non è possibile ottenere cinque orientamenti equivalenti nello spazio.

1.3.8 Orbitali f e oltre

Gli orbitali con $l = 3$ sono sette e possiedono tre piani nodali, con forme considerevolmente più complesse. Sono riempiti da elementi spesso pesanti e radioattivi.

Nulla vieta, dal punto di vista matematico, di proseguire con $l = 4$ e oltre: si otterrebbero nove orbitali g, e così via. Tali orbitali non trovano però riscontro chimico, poiché richiederebbero elementi con numero atomico talmente elevato da essere instabili. In pratica gli orbitali rilevanti sono s, p e d.

Va infine osservato che le forme qui descritte costituiscono una base per lo spazio delle funzioni d'onda, e che loro combinazioni lineari generano ulteriori insiemi di orbitali altrettanto legittimi. Su questa libertà si fonda il concetto di orbitale ibrido, che verrà introdotto a proposito della geometria molecolare.

1.4 Riempimento degli orbitali

L'energia di un orbitale dipende principalmente da n e in maniera minore da l , mentre il numero quantico m non influenza in alcun modo questa grandezza. Orbitali con stesso n e l ma diverso m prendono il nome di orbitali degeneri.

*orbitali
degeneri*

Un trucco pratico per confrontare l'energia tra vari orbitali è quello di considerare la somma tra n e l : l'orbitale con energia minore ha un numero più piccolo, mentre a parità di $n + l$ si ha che l'orbitale con energia più bassa è quello con n minore.

Tuttavia un modo migliore per ordinare gli orbitali secondo l'energia è con il seguente schema

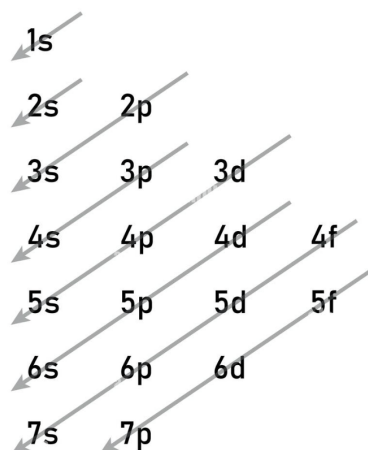


Figura 1.1: Ordine di riempimento degli orbitali

1.4.1 Principio di minima energia

Il principio di minima energia presuppone che sia noto l'ordinamento energetico degli orbitali. Nell'atomo di idrogeno esso dipende dal solo numero quantico principale, come stabilito dalla (1.9), e gli orbitali con lo stesso n sono degeneri. Negli atomi polielettronici la degenerazione viene rimossa, e l'energia dipende sia da n sia da l . Le cause sono due, di segno opposto.

La prima è l'attrazione esercitata dal nucleo, che cresce con il numero atomico: a parità di ogni altra condizione, una carica nucleare maggiore abbassa l'energia dell'orbitale e ne contrae l'estensione spaziale, stabilizzando il sistema.

La seconda è la repulsione fra gli elettroni, che agisce in senso contrario innalzando l'energia. Il suo effetto complessivo si descrive dicendo che gli elettroni interni *schermano* quelli esterni, i quali risentono di una carica nucleare inferiore a quella reale. Si introduce allora la carica nucleare efficace

*schermatura
carica nucleare
efficace*

$$Z_{\text{eff}} = Z - \sigma \quad (1.14)$$

dove σ è la costante di schermo, e si tratta l'elettrone considerato come se fosse soggetto al solo campo di un nucleo di carica Z_{eff} .

La schermatura non è però la stessa per tutti gli elettroni. Un elettrone appartenente a un guscio interno scherma in modo assai più efficace di uno appartenente allo stesso sottolivello, poiché quest'ultimo si trova mediamente alla stessa distanza dal nucleo e per una parte del tempo si colloca più all'esterno. Ne segue che aggiungere un elettrone in un guscio interno abbassa sensibilmente Z_{eff} , mentre aggiungerlo nello stesso sottolivello la riduce solo di poco.

Resta da spiegare perché, a parità di n , l'energia dipenda da l . La causa è la penetrazione: come mostrano le densità di probabilità radiali, un orbitale $2s$ possiede un lobo interno che lo porta in prossimità del nucleo, laddove un orbitale $2p$ ne è privo. L'elettrone $2s$ trascorre dunque una frazione non trascurabile del tempo all'interno della nuvola elettronica che lo scherma, risentendo in quegli istanti della carica nucleare pressoché completa. Il risultato è una Z_{eff} maggiore e quindi un'energia minore, secondo l'ordinamento

penetrazione

$$E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf} \quad (1.15)$$

La (1.15) è la ragione per cui il litio ha configurazione $1s^2 2s^1$ e non $1s^2 2p^1$, ed è più in generale ciò che determina l'ordine di riempimento e la struttura della tavola periodica. In alcuni casi la penetrazione è tale da invertire l'ordine atteso: l'orbitale $4s$, pur avendo n maggiore, risulta più stabile del $3d$ e viene riempito per primo.

1.4.2 Principio di esclusione di Pauli

Nella descrizione data finora ciascun elettrone è individuato da una quaterna di numeri quantici. Il principio di esclusione, enunciato da Pauli nel 1925, stabilisce un vincolo su quali quaterne possano coesistere in uno stesso atomo.

Due elettroni appartenenti allo stesso atomo non possono avere tutti e quattro i numeri quantici uguali.

principio di esclusione

La conseguenza immediata è che ogni orbitale, essendo individuato dalla terna (n, l, m) , può contenere al massimo due elettroni, necessariamente con spin opposto.

Il principio non è però un postulato indipendente: esso discende dall'indistinguibilità degli elettroni. Poiché non è possibile etichettare una particella e seguirne l'identità, lo scambio di due elettroni non può modificare alcuna quantità osservabile, e in particolare la densità elettronica:

$$|\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|^2 = |\psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1)|^2 \quad (1.16)$$

La (1.16) lascia due sole possibilità per la funzione d'onda, che può essere simmetrica o antisimmetrica rispetto allo scambio. L'esperienza mostra che per gli elettroni, e più in generale per tutte le particelle di spin semintero dette fermioni, vale il secondo caso:

fermioni

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = -\psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) \quad (1.17)$$

ed è questo il contenuto del principio di antisimmetria. Si osservi che la (1.17) implica il principio di esclusione: se i due elettroni occupassero lo stesso stato, lo scambio delle coordinate lascerebbe la funzione d'onda inalterata e allo stesso tempo ne cambierebbe il segno, il che è possibile soltanto se essa è identicamente nulla. Uno stato con due elettroni identici semplicemente non esiste.

principio di antisimmetria

Va infine osservato che l'esistenza stessa della (1.17) comporta che la funzione d'onda di un sistema polielettronico dipenda dalle coordinate di tutti gli elettroni simultaneamente e non sia riducibile al prodotto di funzioni monoelettroniche. Parlare di un orbitale per ciascun elettrone costituisce pertanto un'approssimazione, per quanto assai utile.

1.4.3 Regole per il riempimento degli orbitali

Gli orbitali vengono riempiti seguendo queste regole:

- Gli elettroni riempiono gli orbitali a più bassa energia disponibile. (Principio di minima energia)
- In ogni orbitale possono stare al massimo due elettroni, ma con spin contrapposti. (Principio di esclusione di Pauli)
- Nel caso di orbitali degeneri, prima si riempiono tutti con un elettrone con spin $m_s = +1/2$ e successivamente si aggiungono gli altri elettroni con spin $m_s = -1/2$. (Regola di Hund)

2

Proprietà degli elementi

Le configurazioni elettroniche ricavate nel capitolo precedente non hanno soltanto valore descrittivo: da esse dipendono in modo diretto le proprietà fisiche e chimiche degli elementi. Poiché le configurazioni si ripetono con regolarità al crescere del numero atomico, anche tali proprietà mostrano un andamento periodico, ed è questa la ragione profonda dell'ordinamento della tavola periodica.

Tutti gli andamenti che seguono si spiegano mediante due sole grandezze già introdotte: la carica nucleare efficace Z_{eff} , che aumenta procedendo verso destra lungo un periodo, e il numero quantico principale n degli elettroni di valenza, che aumenta scendendo lungo un gruppo.

2.1 Raggio atomico

Poiché la funzione d'onda non si annulla a distanza finita, l'atomo non possiede un confine definito e il raggio atomico non è una grandezza intrinseca, bensì una definizione operativa: si assume come raggio la metà della distanza minima alla quale due atomi dello stesso elemento possono avvicinarsi. Il valore dipende quindi dal tipo di legame considerato, ed è per questo che si distinguono un raggio covalente, uno metallico e uno di van der Waals. Per l'alluminio metallico si ha $r = 143 \text{ pm}$, mentre per il cloro legato covalentemente si ha $r = 100 \text{ pm}$.

raggio atomico

Il raggio atomico cresce scendendo lungo un gruppo e procedendo verso sinistra lungo un periodo. Le due tendenze hanno cause distinte.

Scendendo lungo un gruppo gli elettroni di valenza occupano orbitali con n crescente, i quali si estendono progressivamente più lontano dal nucleo; gli elettroni interni, che aumentano di numero, schermano efficacemente la carica nucleare, sicché l'aumento di Z non riesce a compensare l'aumento di n .

Procedendo verso destra lungo un periodo, al contrario, gli elettroni vengono aggiunti al medesimo guscio e si schermano fra loro in modo assai poco efficace, mentre la carica nucleare aumenta di un'unità per ogni elemento. Ne risulta un aumento di Z_{eff} che contrae progressivamente l'orbitale: il raggio del litio è maggiore di quello del berillio, benché entrambi abbiano gli elettroni di valenza in $2s$. È un risultato controintuitivo, giacché l'atomo si rimpicciolisce pur acquistando elettroni.

I raggi minori si riscontrano quindi nei gas nobili, che occupano l'estremità destra di ciascun periodo.

2.2 Raggio ionico

Uno ione possiede un numero di elettroni diverso da quello dell'atomo neutro, e non è pertanto lecito attribuirgli il raggio atomico. Si definisce allora un raggio ionico, ricavato dalle distanze interioniche misurate nei cristalli.

raggio ionico

Un catione è sempre più piccolo dell'atomo da cui deriva: la perdita di elettroni riduce la repulsione interelettronica e, se l'elettrone rimosso era l'unico del guscio più esterno, ne elimina uno per intero. Un anione è invece sempre più grande, poiché l'aggiunta di elettroni aumenta la repulsione senza alcuna variazione della carica nucleare. Il sodio passa da 186 pm a 102 pm nella forma Na^+ , mentre il cloro passa da 100 pm a 181 pm nella forma Cl^- .

2.3 Energia di ionizzazione

Si definisce energia di prima ionizzazione l'energia necessaria a rimuovere un elettrone da un atomo neutro isolato allo stato gassoso.

energia di ionizzazione



Il processo è sempre endotermico, poiché l'elettrone è legato al nucleo e occorre fornire energia per allontanarlo indefinitamente.

L'energia di ionizzazione cresce procedendo verso destra lungo un periodo, per effetto dell'aumento di Z_{eff} , e diminuisce scendendo lungo un gruppo, poiché l'elettrone da rimuovere si trova mediamente più lontano dal nucleo. I valori massimi si riscontrano quindi nei gas nobili e i minimi nei metalli alcalini: si tratta dello stesso andamento del raggio atomico, percorso in senso inverso.

L'andamento lungo il periodo presenta tuttavia due irregolarità sistematiche, che costituiscono una conferma indipendente della struttura elettronica. Passando dal gruppo 2A al gruppo 3A l'energia diminuisce anziché crescere, perché l'elettrone da rimuovere non appartiene più a un orbitale s ma a un orbitale p , meno penetrante e quindi meno legato. Analogamente, passando dal gruppo 5A al gruppo 6A si osserva una diminuzione, poiché il sesto elettrone deve appararsi in un orbitale p già occupato e risente di una repulsione interelettronica aggiuntiva: la configurazione np^3 , con i tre orbitali degeneri occupati da elettroni a spin parallelo secondo la regola di Hund, è particolarmente stabile.

Le energie di ionizzazione successive sono sempre crescenti, giacché ciascun elettrone viene strappato a uno ione di carica via via maggiore. L'aumento è graduale finché si rimuovono elettroni di valenza, mentre si osserva un salto di energia assai marcato nel momento in cui si comincia a intaccare un guscio interno completo. La posizione di tale salto individua il numero di elettroni di valenza dell'elemento, e costituisce una delle evidenze sperimentali più dirette dell'esistenza dei gusci.

2.4 Affinità elettronica

Si definisce affinità elettronica l'energia in gioco quando un atomo neutro isolato allo stato gassoso acquista un elettrone.

*affinità
elettronica*



A differenza della (2.1), il processo può essere sia esotermico sia endotermico. Negli alogeni, ai quali manca un solo elettrone per completare l'ottetto, esso è fortemente esotermico e l'affinità elettronica raggiunge i valori massimi in valore assoluto. Nei gas nobili, viceversa, l'elettrone dovrebbe collocarsi in un guscio nuovo e il processo risulta endotermico.

L'affinità elettronica cresce in generale procedendo verso destra lungo un periodo, con eccezioni in corrispondenza delle configurazioni particolarmente stabili ns^2 , ns^2np^3 e ns^2np^6 , per le quali l'elettrone aggiuntivo sarebbe fortemente destabilizzato.

2.5 Metalli, non metalli e semimetalli

Le proprietà finora esaminate permettono di classificare gli elementi in tre categorie, separate nella tavola periodica da una linea diagonale che scende dal boro verso l'astato.

I metalli occupano la parte sinistra e centrale della tavola. Sono caratterizzati da energie di ionizzazione basse, e tendono pertanto a cedere elettroni formando cationi in soluzione acquosa. Allo stato solido riflettono la luce, sono duttili e malleabili e conducono bene la corrente elettrica e il calore, proprietà tutte riconducibili alla delocalizzazione degli elettroni di valenza nel reticolo. Il carattere metallico è massimo nei gruppi 1A e 2A, con la sola eccezione dell'idrogeno, e cresce scendendo lungo un gruppo; tutti gli elementi di transizione sono metalli.

metalli

I non metalli occupano la parte destra della tavola. Avendo elevata affinità elettronica, acquistano elettroni quando reagiscono con i metalli.

non metalli

Allo stato solido sono fragili e non malleabili, e sono in genere cattivi conduttori.

I semimetalli, o metalloidi, si collocano lungo la linea di separazione e presentano proprietà intermedie. Il silicio, ad esempio, ha aspetto metallico ma è fragile, e la sua conducibilità è intermedia fra quella dei metalli e quella degli isolanti: su questa proprietà si fonda l'intera elettronica a semiconduttori.

semimetalli

2.5.1 Gruppo 1A: metalli alcalini

Gli elementi del primo gruppo possiedono configurazione di valenza ns^1 e cedono con grande facilità l'unico elettrone esterno, essendo la loro energia di prima ionizzazione la più bassa dell'intero periodo. Nei composti compaiono pertanto sempre come cationi monovalenti M^+ . Allo stato elementare sono metalli morbidi e la loro reattività aumenta scendendo lungo il gruppo, poiché l'elettrone di valenza si trova progressivamente più lontano dal nucleo.

metalli alcalini

2.5.2 Gruppo 2A: metalli alcalino-terrosi

La configurazione di valenza ns^2 comporta la cessione di due elettroni e la formazione di cationi bivalenti M^{2+} . Rispetto agli alcalini essi sono più duri e meno reattivi, giacché la maggiore carica nucleare rende più difficoltosa la rimozione degli elettroni; anche in questo caso la reattività cresce scendendo lungo il gruppo.

*metalli
alcalino-
terrosi*

2.5.3 Idrogeno

L'idrogeno occupa una posizione anomala nella tavola periodica. La configurazione $1s^1$ lo accomunerebbe ai metalli alcalini, ma il fatto che gli manchi un solo elettrone per completare il guscio lo avvicina agli alogeni, e in effetti ne condivide alcuni comportamenti.

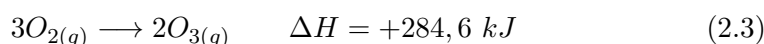
idrogeno

2.5.4 Gruppo 6A: calcogeni

Il sesto gruppo illustra con particolare chiarezza l'aumento del carattere metallico lungo un gruppo: l'ossigeno è un non metallo, il tellurio un semimetallo e il polonio un metallo a tutti gli effetti.

calcogeni

L'ossigeno esiste in due forme allotropiche, la molecola biatomica O_2 e l'ozono O_3 , quest'ultimo meno stabile e ottenibile dalla prima solo fornendo energia



condizione che si realizza nell'alta atmosfera per effetto della radiazione ultravioletta. Data l'elevata elettronegatività, l'ossigeno è un potente agente ossidante e presenta numero di ossidazione -2 nella gran parte dei composti, come nell'acqua, e -1 nei perossidi come H_2O_2 . Lo zolfo, meno elettronegativo, compare nei composti binari come ione solfuro S^{2-} .

2.5.5 Gruppo 7A: alogeni

Gli alogeni possiedono configurazione ns^2np^5 e necessitano di un solo elettrone per completare l'ottetto: la loro affinità elettronica è pertanto la più elevata in valore assoluto. La reazione caratteristica è la riduzione a ione alogenuro

alogeni



Allo stato elementare formano molecole biatomiche X_2 , il cui stato di aggregazione varia con la massa molecolare: fluoro e cloro sono gas, il bromo è liquido e lo iodio è solido, in conseguenza dell'aumento delle forze di London con il numero di elettroni. Il fluoro è fra le sostanze più reattive in assoluto, e la reattività diminuisce scendendo lungo il gruppo.

2.5.6 Gruppo 8A: gas nobili

I gas nobili possiedono i sottolivelli s e p completamente riempiti, configurazione che comporta la massima energia di ionizzazione e un'affinità elettronica pratica-

mente nulla. Non avendo alcuna tendenza né a cedere né ad acquistare elettroni, sono chimicamente inerti e si presentano monoatomici allo stato elementare, *gas nobili*, unico caso fra tutti gli elementi.

L'inerzia non è tuttavia assoluta: gli elementi più pesanti del gruppo, per i quali l'energia di ionizzazione è sensibilmente minore, formano composti con i soli elementi più elettronegativi, come nel caso di XeF_4 e $XeOF_4$.

3

Legami

Per raggiungere la configurazione più stabile, che corrisponde a quella dei gas nobili (s^2p^6), gli atomi condividono o scambiano elettroni attraverso quelli che prendono il nome di legami.

Esistono 3 tipi di legami chimici

- legame ionico: attrazione elettrostatica tra ioni di segno opposto
- legame covalente: compartecipazione di elettroni tra due atomi
- legame metallico: compartecipazione di elettroni tra un gran numero di atomi

Gli elettroni nel guscio più esterno, coinvolti nei legami, prendono il nome di elettroni di valenza.

*elettroni di
valenza*

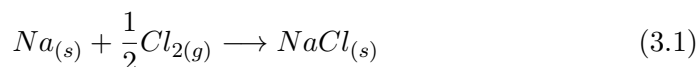
Un'importante regola empirica è la regola dell'ottetto, formulata da Lewis nel 1917, secondo cui quando un atomo possiede il livello elettronico esterno completo (detto guscio di valenza), in genere costituito da 8 elettroni, esso è in una particolare condizione di stabilità energetica e tende a non formare ulteriori legami.

*regola
dell'ottetto*

3.1 Legame ionico

Il modo più semplice per conseguire la configurazione a ottetto consiste nel trasferimento completo di uno o più elettroni da un atomo all'altro, con formazione di ioni di carica opposta che si attraggono elettrostaticamente: si parla in tal caso di legame ionico. Esso si instaura fra elementi di elettronegatività assai diversa, tipicamente un metallo e un non metallo, come nella formazione del cloruro di sodio

legame ionico



Va osservato che la formazione degli ioni isolati allo stato gassoso è nel complesso endotermica, poiché l'affinità elettronica del cloro non compensa l'energia di ionizzazione del sodio. Il processo complessivo risulta esotermico soltanto grazie al successivo impacchettamento degli ioni nel reticolo cristallino, che libera una quantità di energia assai maggiore.

Non esiste dunque una molecola di $NaCl$: il composto è costituito da un reticolo tridimensionale nel quale ciascuno ione Na^+ è circondato da sei ioni Cl^- e viceversa, secondo la disposizione più compatta possibile. La formula chimica esprime pertanto un rapporto stechiometrico e non un'entità discreta.

Si definisce energia reticolare l'energia richiesta per separare una mole di composto ionico solido negli ioni corrispondenti allo stato gassoso.

*energia
reticolare*

L'energia reticolare dipende dalla carica e dalle dimensioni degli ioni: cresce al crescere delle cariche, che compaiono come prodotto, e al diminuire della distanza interionica.

3.1.1 Costante di Madelung

Per ricavarne l'espressione si consideri dapprima un reticolo unidimensionale di ioni alternati a distanza r_0 .

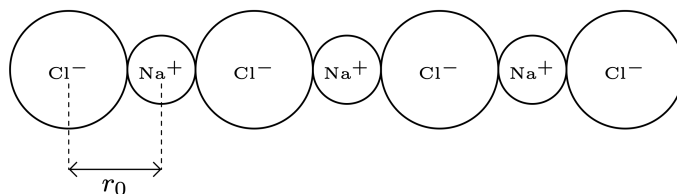


Figura 3.1: reticolo 1D

Sommando i contributi coulombiani di tutti gli ioni si ottiene una serie a segni alterni, il cui valore conduce a

$$E = -\frac{z_1 z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \cdot 2 \ln 2 \quad (3.2)$$

Nel caso tridimensionale la somma dipende dalla particolare geometria del reticolo e non è esprimibile in forma chiusa; si scrive allora

$$E = -\frac{z_1 z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \cdot M \quad (3.3)$$

dove M prende il nome di costante di Madelung e dipende esclusivamente dalla disposizione geometrica degli ioni. Per il cloruro di sodio si ha $M = 1,7476$. *costante di Madelung*

Il modello puramente elettrostatico descritto dalla (3.3) non è tuttavia completo: essendo l'energia proporzionale a $-1/r_0$, esso prevedrebbe un collasso del reticolo su sé stesso. Occorre aggiungere un termine repulsivo a corto raggio, di origine quantistica e riconducibile al principio di esclusione, che si oppone alla compenetrazione delle nubi elettroniche e determina la distanza di equilibrio r_0 .

Le proprietà macroscopiche dei composti ionici discendono direttamente da questa struttura. Essi sono altofondenti, poiché fondere il cristallo richiede di vincere l'intera energia reticolare, e sono isolanti allo stato solido, dove gli ioni sono vincolati alle rispettive posizioni, mentre conducono la corrente se fusi o disciolti in acqua, condizioni nelle quali gli ioni acquistano libertà di movimento. Sono infine fragili: una sollecitazione esterna che faccia scorrere un piano reticolare rispetto all'adiacente porta a contatto ioni di carica uguale, e la repulsione che ne consegue provoca la frattura netta del cristallo.

3.2 Legame covalente

Quando gli atomi che si legano hanno elettronegatività confrontabile, il trasferimento completo di elettroni non è energeticamente conveniente e la configurazione a otetto viene raggiunta mediante *condivisione*: ciascuna coppia messa in comune viene conteggiata nell'ottetto di entrambi gli atomi. Si parla in tal caso di legame covalente.

*legame
covalente*

La ragione per cui tale condivisione abbassa l'energia del sistema è che l'elettrone condiviso si trova simultaneamente attratto da due nuclei, e questa attrazione prevale sulle repulsioni nucleo-nucleo ed elettrone-elettrone. La densità elettronica risulta pertanto distribuita attorno a entrambi i nuclei, con un accumulo nella regione internucleare.

3.2.1 Interpretazione ondulatoria

Una descrizione più profonda si ottiene trattando gli orbitali atomici come funzioni d'onda e considerandone l'interferenza. Detti φ_A e φ_B gli orbitali dei due atomi, la loro combinazione può avvenire in due modi, e il quadrato del modulo assume la forma

$$|\varphi_A \pm \varphi_B|^2 = |\varphi_A|^2 + |\varphi_B|^2 \pm 2\varphi_A\varphi_B \quad (3.4)$$

I primi due termini della (3.4) rappresentano la semplice somma delle densità dei due atomi separati; il terzo è il termine di interferenza, ed è esso a costituire il legame.

Nella combinazione in fase l'interferenza è costruttiva e la densità elettronica nella regione internucleare aumenta: si ottiene un orbitale di legame, di energia inferiore a quella degli orbitali atomici di partenza. Nella combinazione in controfase l'interferenza è distruttiva, la densità viene sottratta dalla regione internucleare e sul piano mediano si annulla del tutto: si ottiene un orbitale di antilegame, di energia superiore. Poiché il passaggio dagli orbitali atomici a quelli molecolari è una trasformazione unitaria, il numero di orbitali si conserva: da due orbitali atomici se ne ottengono sempre due molecolari.¹

*orbitale di
legame*

3.2.2 Energia e lunghezza di legame

Il legame è caratterizzato da due grandezze misurabili, che si ricavano entrambe dall'andamento dell'energia in funzione della distanza internucleare.

A grandi distanze la sovrapposizione degli orbitali è trascurabile e l'interazione è nulla. Avvicinando gli atomi la sovrapposizione cresce e l'energia diminuisce, fino a raggiungere un minimo; oltre tale punto la repulsione fra i nuclei e fra i gusci elettronici prevale e l'energia torna a crescere rapidamente.

Si definisce lunghezza di legame la distanza internucleare in corrispondenza della quale l'energia del sistema è minima.

*lunghezza di
legame*

Si definisce energia di legame l'energia necessaria a rompere il legame, separando gli atomi a distanza infinita.

*energia di
legame*

¹Parlemo meglio di questo argomento nella sezione riguardante gli orbitali molecolari

L'energia di legame è misurata come entalpia, ossia come calore assorbito a pressione costante, ed è una misura diretta della stabilità del legame. Le due grandezze sono correlate in modo inverso: legami più corti sono in genere anche più forti.

3.2.3 Covalenza

Si definisce covalenza il numero di legami covalenti che un atomo forma normalmente, determinato dal numero di elettroni necessari a completare l'ottetto. *covalenza*

Il numero di legami e quello di doppietti liberi si ricavano immediatamente dalla configurazione elettronica di valenza:

Gruppo	Covalenza	Doppietti liberi	Esempio
4A	4	0	CH_4
5A	3	1	NH_3
6A	2	2	H_2O
7A	1	3	HF

3.2.4 Legami multipli

Quando una sola coppia condivisa non basta a completare l'ottetto, gli atomi ne mettono in comune due o tre, dando origine a legami doppi e tripli. Il legame quadruplo non esiste fra elementi del blocco p , poiché non vi sono ulteriori orbitali disponibili con orientamento adeguato.

All'aumentare del numero di legami l'energia cresce e la lunghezza diminuisce. Va tuttavia osservato che l'energia di un doppio legame è inferiore al doppio di quella di un legame semplice: da ciò discende che le reazioni di addizione, nelle quali un legame doppio viene sostituito da due legami semplici, sono in genere favorite.

3.2.5 Polarità del legame

Se i due atomi legati sono diversi, essi attraggono gli elettroni condivisi con intensità differente e la densità elettronica risulta spostata verso uno dei due.

Si definisce elettronegatività la tendenza di un atomo impegnato in un legame ad attrarre verso di sé gli elettroni di legame. *elettronegatività*

Nella scala di Pauling essa cresce procedendo verso destra lungo un periodo e diminuisce scendendo lungo un gruppo, con valori compresi fra 0,7 del cesio e 4,0 del fluoro: l'andamento è il medesimo dell'energia di ionizzazione e dell'affinità elettronica, delle quali l'elettronegatività costituisce in un certo senso la sintesi.

Quando la differenza di elettronegatività è apprezzabile il legame si dice polare, e sull'atomo più elettronegativo compare una carica parziale δ^- , su quello meno elettronegativo una carica δ^+ . Si genera così un dipolo elettrico, la cui intensità è misurata dal momento di dipolo *legame polare*

$$\mathbf{p} = q \mathbf{d} \quad (3.5)$$

Il legame ionico e il legame covalente puro non costituiscono dunque due categorie distinte, bensì i due estremi di un intervallo continuo: al crescere della differenza di elettronegatività la densità elettronica si sposta sempre più verso un atomo, fino al trasferimento completo.

Va infine osservato che la polarità dei singoli legami non determina da sola quella della molecola, essendo $\mathbf{p}$ una grandezza vettoriale: in una molecola simmetrica i contributi dei singoli legami possono annullarsi. È il caso dell'anidride carbonica, che pur avendo legami fortemente polari è nel complesso apolare per la sua geometria lineare, a differenza dell'acqua, la cui geometria angolare comporta un momento di dipolo risultante non nullo.

3.2.6 Legami σ e π

I legami covalenti si classificano in base alla simmetria dell'orbitale molecolare rispetto all'asse internucleare, ovvero in base al modo in cui avviene la sovrapposizione degli orbitali atomici.

Si dice legame σ quello originato da una sovrapposizione frontale, in cui la densità elettronica è distribuita lungo l'asse internucleare e l'orbitale possiede simmetria cilindrica rispetto ad esso.

legame σ

Si dice legame π quello originato da una sovrapposizione laterale di due orbitali p paralleli, in cui la densità elettronica si dispone in due regioni simmetriche rispetto a un piano nodale contenente l'asse internucleare.

legame π

Un legame σ può formarsi dalla sovrapposizione di due orbitali s , di un orbitale s con uno p diretto lungo l'asse, oppure di due orbitali p frontali; la condizione essenziale è che non vi sia alcun piano nodale contenente l'asse.

La sovrapposizione frontale è più efficace di quella laterale, poiché in essa i lobi degli orbitali si compenetrano nella regione in cui l'attrazione dei due nuclei è massima. Ne segue che il legame π è sempre più debole del corrispondente σ , ed è per questa ragione che l'energia di un doppio legame risulta inferiore al doppio di quella di un legame semplice.

Una seconda conseguenza è che il legame π non può sussistere da solo: la sua formazione richiede infatti che gli assi dei due orbitali p siano paralleli, condizione che è mantenuta unicamente dalla presenza del legame σ . Si conclude pertanto che

$$\text{legame semplice} = 1\sigma \quad \text{doppio} = 1\sigma + 1\pi \quad \text{triplo} = 1\sigma + 2\pi \quad (3.6)$$

Dalla (3.6) discende una proprietà di notevole importanza in chimica organica. Attorno a un legame semplice gli atomi possono ruotare liberamente, giacché la simmetria cilindrica del legame σ è conservata da qualunque rotazione. Attorno a un legame multiplo la rotazione è invece impedita, poiché comporterebbe il disallineamento degli orbitali p e quindi la rottura del legame π : la molecola risulta pertanto rigida e planare, ed è questa la causa dell'esistenza degli isomeri *cis-trans*.

*isomeria
cis-trans*

Va infine menzionato il legame δ , originato dalla sovrapposizione di due orbitali d lungo entrambi i lobi, con due piani nodali contenenti l'asse. Essendo la sovrapposizione ancora meno efficace di quella laterale, esso è il più debole dei tre e si riscontra unicamente nei legami metallo-metallo di alcuni composti di coordinazione, come nello ione $[Re_2Cl_8]^{2-}$, che presenta un legame quadruplo di tipo $\sigma + 2\pi + \delta$.

legame δ

3.3 Legame metallico

I metalli occupano la parte sinistra della tavola periodica e sono caratterizzati da bassa energia di ionizzazione e da un numero di elettroni di valenza insufficiente a completare l'ottetto per condivisione con i primi vicini. Non potendo formare né legami ionici, essendo tutti gli atomi identici, né un numero adeguato di legami covalenti localizzati, essi danno luogo a un terzo tipo di legame.

Si dice legame metallico quello in cui gli elettroni di valenza sono ceduti collettivamente e delocalizzati sull'intero reticolo, sicché i cationi risultanti sono tenuti insieme dall'attrazione esercitata su di essi dalla nube elettronica comune.

*legame
metallico*

Il modello più semplice, dovuto a Drude, descrive il metallo come un reticolo regolare di ioni positivi immersi in un *mare di elettroni* liberi di muoversi.

Le proprietà caratteristiche dei metalli discendono direttamente da questa struttura. La conducibilità elettrica e termica è conseguenza della mobilità degli elettroni delocalizzati; la lucentezza deriva dalla loro capacità di assorbire e rimettere radiazione su un intervallo continuo di frequenze; la duttilità e la malleabilità si spiegano osservando che il legame non è direzionale, sicché lo scorrimento di un piano reticolare rispetto all'adiacente non porta a contatto cariche di segno uguale e non provoca la frattura del cristallo. È questo il comportamento opposto a quello dei solidi ionici, che sono viceversa fragili.

3.4 Eccezioni alla regola dell'ottetto

La regola dell'ottetto costituisce un criterio predittivo di notevole efficacia, in particolare per gli elementi del secondo periodo, ma non ha il carattere di una legge fisica: essa è una regola empirica di conteggio, e come tale ammette eccezioni. Queste si raggruppano in quattro categorie.

3.4.1 Molecole con numero dispari di elettroni

Quando il numero complessivo di elettroni di valenza è dispari, l'appaiamento completo è aritmeticamente impossibile e almeno un elettrone resta necessariamente spaiato. È il caso del monossido di azoto NO , con undici elettroni, del diossido di azoto NO_2 , con diciassette, e del diossido di cloro ClO_2 , con diciannove.

Si dice radicale una specie chimica che possiede almeno un elettrone spaiato.

radicale

I radicali sono in genere assai reattivi, poiché l'elettrone spaiato tende ad appaiarsi. La presenza di elettroni spaiati si manifesta inoltre nel comportamento in un campo magnetico, in base al quale le sostanze si classificano come segue.

Sono dette diamagnetiche quelle prive di elettroni spaiati, che risultano debolmente respinte da un campo magnetico; paramagnetiche quelle che possiedono elettroni spaiati e vengono attratte dal campo; ferromagnetiche quelle fortemente attratte e capaci di conservare una magnetizzazione permanente. Si osservi che il ferromagnetismo non è una proprietà della singola molecola bensì del solido nel suo complesso, richiedendo l'allineamento cooperativo degli spin di un gran numero di atomi in domini: esso si riscontra pertanto soltanto nel ferro, nel cobalto, nel nichel e in poche leghe.

diamagnetismo
paramagnetismo
ferromagnetismo

Il momento magnetico di un elettrone possiede due contributi, uno orbitale e uno di spin. Solo per il primo è lecita l'analogia con una spira percorsa da corrente; lo spin è invece una proprietà intrinseca priva di analogo classico, ed è esso a fornire il contributo dominante nel paramagnetismo delle molecole leggere.

Un caso di particolare rilievo è quello dell'ossigeno molecolare, il quale possiede un numero *pari* di elettroni e risulta ciononostante paramagnetico. La struttura di Lewis $O = O$ prevedrebbe tutti gli elettroni appaiati, e dunque una molecola diamagnetica, in contrasto con l'esperienza; la struttura alternativa con due elettroni spaiati condurrebbe d'altra parte a un ordine di legame unitario, incompatibile con l'energia di dissociazione e la distanza di legame misurate. Le due strutture non costituiscono ibridi di risonanza, e nessuna combinazione di esse risolve la difficoltà: la descrizione corretta richiede la teoria degli orbitali molecolari, nella quale i due elettroni spaiati occupano singolarmente i due orbitali π^* degeneri.

3.4.2 Ottetto incompleto

Gli elementi dei gruppi 1A, 2A e 3A non dispongono di elettroni sufficienti a raggiungere l'ottetto per condivisione. Nei composti covalenti l'atomo centrale ne presenta pertanto un numero inferiore a otto: quattro nel caso di BeH_2 , sei in quello di BF_3 .

Ci si attenderebbe che tali elementi cedano semplicemente i propri elettroni formando composti ionici, ed è in effetti ciò che accade in molti casi. I cationi Li^+ e Be^{2+} sono tuttavia di dimensioni assai ridotte e possiedono una densità di carica elevata, sicché polarizzano fortemente l'anione e conferiscono al legame un marcato carattere covalente. Il berillio dà per questa ragione composti quasi esclusivamente covalenti, mentre nel gruppo 3A il comportamento covalente si riscontra nel boro e nel cloruro di alluminio.

L'ottetto incompleto non implica instabilità: il trifluoruro di boro è un composto perfettamente stabile. Esso conferisce piuttosto una spiccata tendenza ad accettare doppietti elettronici, ossia un comportamento da acido di Lewis, come nella formazione dell'addotto con l'ammoniaca.

3.4.3 Espansione dell'ottetto

A partire dal terzo periodo si riscontrano composti nei quali l'atomo centrale è circondato da più di otto elettroni: dieci nel pentacloruro di fosforo, dodici nell'esaffluoruro di zolfo, quattordici nell'epptafluoruro di iodio.

Il criterio pratico è che l'espansione sia possibile soltanto dal terzo periodo in avanti: PCl_5 esiste mentre NCl_5 no, SF_6 esiste mentre OF_6 no.

La giustificazione tradizionale dell'espansione invoca la disponibilità di orbitali d vuoti nel guscio di valenza, assenti nel secondo periodo per via del vincolo $l \leq n - 1$. Tale spiegazione, pur conducendo alla conclusione corretta, è oggi ritenuta errata: i calcoli mostrano che gli orbitali $3d$ sono troppo elevati in energia e troppo diffusi spazialmente per contribuire in misura significativa al legame. La descrizione moderna ricorre a legami delocalizzati su più centri e attribuisce al legame un forte carattere ionico, coerentemente con il fatto che l'espansione si osserva quasi esclusivamente con leganti piccoli e molto elettronegativi quali fluoro, ossigeno e cloro.

Anche i gas nobili più pesanti espandono l'ottetto, formando composti con gli elementi più elettronegativi quali XeF_4 e $XeOF_4$; l'elio e il neon, di dimensioni troppo ridotte e con energia di ionizzazione troppo elevata, non lo fanno.

Una conseguenza indiretta riguarda la formazione di legami multipli. Gli elementi del terzo periodo, potendo espandere l'ottetto, tendono a formare legami multipli soltanto in tale contesto e prediligono altrimenti strutture con legami semplici: il fosforo elementare esiste per questo come P_4 tetraedrico anziché come P_2 , a differenza dell'azoto.

3.4.4 Ioni privi di configurazione di gas nobile

La quarta categoria comprende la gran parte degli ioni dei metalli di transizione, per i quali il raggiungimento della configurazione di gas nobile richiederebbe la rimozione o l'acquisto di un numero eccessivo di elettroni. Il ferro, con configurazione $[Ar]3d^6 4s^2$, dovrebbe cedere otto elettroni per raggiungere l'argon, il che è energeticamente proibitivo: esso si arresta pertanto agli stati $+2$ e $+3$.

Nella scrittura delle configurazioni degli ioni si tenga presente che gli elettroni $4s$ vengono rimossi per primi, benché siano stati i primi a essere introdotti nell'atomo neutro: la formazione del catione aumenta infatti la carica nucleare efficace e abbassa gli orbitali $3d$ al di sotto del $4s$. Negli ioni dei metalli di transizione il livello $4s$ è dunque sempre vuoto.

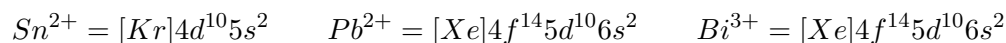
Ione	Configurazione	Nota
Sc^{3+}	$[Ar]$	unica con configurazione di gas nobile
Cr^{3+}	$[Ar]3d^3$	
Mn^{2+}	$[Ar]3d^5$	guscio semipieno
Fe^{3+}	$[Ar]3d^5$	guscio semipieno
Cu^+	$[Ar]3d^{10}$	guscio completo, diamagnetico
Zn^{2+}	$[Ar]3d^{10}$	guscio completo, diamagnetico

Le configurazioni d^5 e d^{10} godono di stabilità particolare, la prima per la massima energia di scambio associata a cinque elettroni a spin parallelo, la

seconda per il completamento del sottolivello: è questa la ragione della diffusione degli ioni Fe^{3+} e Mn^{2+} da un lato, Cu^+ e Zn^{2+} dall'altro. Gli ioni con configurazione da d^1 a d^9 possiedono elettroni spaiati e risultano paramagnetici, mentre quelli d^{10} sono diamagnetici.

Tale criterio vale rigorosamente per lo ione libero. In un complesso il campo dei leganti può indurre l'appaiamento: lo ione Fe^{2+} , di configurazione d^6 , è paramagnetico nell'esaacquocomplesso e diamagnetico nell'esacianocomplesso.

Un fenomeno analogo si riscontra negli elementi pesanti del blocco p , i quali presentano stati di ossidazione inferiori di due unità rispetto a quelli attesi, conservando la coppia ns^2 anziché cederla:



Il fenomeno prende il nome di effetto della coppia inerte e si spiega con la scarsa capacità schermante degli orbitali f e d riempiti nei periodi precedenti, che lascia gli elettroni s esposti a una carica nucleare efficace elevata, e con gli effetti relativistici che negli elementi pesanti contraggono ulteriormente tali orbitali. Ne segue che, scendendo lungo un gruppo, lo stato di ossidazione inferiore diviene progressivamente più stabile: per il carbonio prevale lo stato +4, per il piombo lo stato +2, sicché PbO_2 si comporta da ossidante energico.

*effetto della
coppia inerte*

3.5 Orbitali ibridi

La descrizione del legame covalente data finora presenta una difficoltà quando si passa dagli atomi alle molecole reali. Il carbonio, la cui configurazione di valenza è $2s^2 2p^2$, possiede due soli elettroni spaiati e dovrebbe pertanto formare due legami, disposti a 90° giacché gli orbitali p sono mutuamente perpendicolari. Sperimentalmente il metano presenta invece quattro legami $C-H$ rigorosamente equivalenti, disposti secondo angoli di $109,5^\circ$. Nessuna combinazione ingenua di orbitali s e p produce quattro direzioni equivalenti.

3.5.1 Costruzione degli orbitali ibridi

La soluzione si articola in due passaggi. Il primo consiste nella promozione di un elettrone $2s$ in un orbitale $2p$, che porta alla configurazione $2s^1 2p^3$ e rende disponibili quattro elettroni spaiati. Il secondo consiste nel sostituire i quattro orbitali atomici con altrettante loro combinazioni lineari

promozione

$$\psi_i = c_{i,s}\varphi_s + c_{i,x}\varphi_{p_x} + c_{i,y}\varphi_{p_y} + c_{i,z}\varphi_{p_z} \quad (3.7)$$

scelte in modo che le quattro funzioni risultanti siano identiche fra loro e puntino il più lontano possibile le une dalle altre, minimizzando così la repulsione fra le coppie di legame.

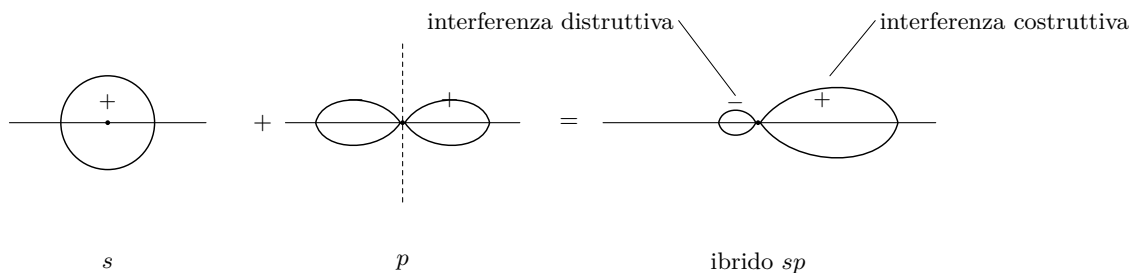
La legittimità della (3.7) discende dal fatto che le funzioni d'onda costituiscono uno spazio vettoriale, all'interno del quale è sempre lecito effettuare un cambiamento di base mediante una trasformazione unitaria. Ne segue la regola di conservazione: da N orbitali atomici si ottengono esattamente N orbitali ibridi.

orbitali ibridi

Va osservato che, mentre orbitali degeneri combinati fra loro danno luogo a funzioni della medesima energia, gli orbitali s e p non sono degeneri e l'ibrido che ne risulta non è autofunzione dell'hamiltoniana: la sua energia è intermedia fra quella di partenza, e nel caso sp^3 si compone per un quarto di carattere s e per tre quarti di carattere p .

3.5.2 Forma e proprietà degli ibridi

La forma caratteristica degli orbitali ibridi si comprende osservando che l'orbitale s è positivo ovunque, mentre l'orbitale p possiede un lobo positivo e uno negativo. Da un lato del nucleo i due contributi si sommano, dal lato opposto si cancellano parzialmente: ne risulta una funzione fortemente asimmetrica, con un lobo grande e uno piccolo.



Tale asimmetria è precisamente ciò che rende gli ibridi adatti al legame, poiché concentra la densità elettronica in una direzione e massimizza la sovrapposizione con l'orbitale del partner.

A seconda di quanti orbitali p vengano coinvolti si ottengono tre casi:

Ibridazione	Orbitali usati	N. ibridi	Geometria	Angolo
sp	s, p_x	2	lineare	180°
sp^2	s, p_x, p_y	3	trigonale planare	120°
sp^3	s, p_x, p_y, p_z	4	tetraedrica	$109,5^\circ$

Gli orbitali p non coinvolti nell'ibridazione restano perpendicolari al piano degli ibridi e sono disponibili per la formazione di legami π : ne resta uno nel caso sp^2 e due nel caso sp . Un atomo ibridato sp^3 non può pertanto formare legami multipli.

3.5.3 Osservazioni sul significato dell'ibridazione

È opportuno precisare che l'ibridazione non costituisce un processo fisico: l'atomo non si ibrida prima di legarsi, e non esiste alcun istante in cui esso promuova un elettrone e mescoli i propri orbitali. Si tratta piuttosto di un cambiamento di base, adottato perché rende semplice la descrizione di legami localizzati.

Ne segue anche che l'inferenza corrente, secondo la quale il carbonio sarebbe sp^3 e per questo il metano sarebbe tetraedrico, è logicamente rovesciata: la geometria è determinata dalla soluzione dell'equazione di Schrödinger per la molecola, e l'ibridazione ne è la descrizione a posteriori.

Il vantaggio della base ibrida è che in essa il legame diventa un oggetto locale, e diviene quindi possibile confrontarlo fra molecole diverse.

3.6 Orbitali molecolari

La descrizione data finora, sia nella teoria di Lewis sia in quella degli orbitali ibridi, muove dall'idea che il legame sia un oggetto localizzato fra due atomi. Esiste una descrizione alternativa e più generale, nella quale gli elettroni non appartengono a un particolare legame ma all'intera molecola: è la teoria degli orbitali molecolari.

*orbitali
molecolari*

3.6.1 Il metodo LCAO

L'equazione di Schrödinger per una molecola non ammette soluzione analitica: già per lo ione H_2^+ , costituito da due nuclei e da un solo elettrone, la soluzione esatta richiede coordinate ellittiche, e con due o più elettroni il problema diviene intrattabile. Si ricorre pertanto a un'approssimazione.

L'osservazione di partenza è che se l'elettrone si trova in prossimità del nucleo A , l'attrazione esercitata dal nucleo B è comparativamente trascurabile e la sua funzione d'onda deve somigliare a quella dell'atomo isolato; simmetricamente in prossimità di B . Inoltre, per distanza internucleare infinita la soluzione esatta coincide con l'orbitale atomico. È dunque ragionevole cercare la soluzione nella forma

$$\psi = c_A \varphi_A + c_B \varphi_B \quad (3.8)$$

dove φ_A e φ_B sono orbitali atomici centrati sui due nuclei e i coefficienti c_A e c_B sono da determinare. Il metodo prende il nome di LCAO, dall'inglese *linear combination of atomic orbitals*.

Si osservi che la (3.8) non risolve l'equazione di Schrödinger: essa cerca la migliore soluzione possibile all'interno del sottospazio generato dalle due funzioni scelte.

3.6.2 Determinazione dei coefficienti

I coefficienti si ricavano imponendo che l'energia sia stazionaria, in perfetta analogia con quanto si fa in meccanica classica imponendo la stazionarietà dell'azione per ricavare le equazioni del moto. Si introducono a tal fine tre integrali:

$$\alpha = \int \varphi_A \hat{H} \varphi_A d\tau, \quad \beta = \int \varphi_A \hat{H} \varphi_B d\tau, \quad S = \int \varphi_A \varphi_B d\tau \quad (3.9)$$

dei quali α rappresenta l'energia dell'elettrone sull'atomo isolato, β misura l'entità dell'interazione fra i due atomi ed è negativo, e S misura la sovrapposizione degli orbitali. Nel caso di due atomi identici i due integrali coulombiani coincidono per simmetria.

Imponendo l'annullarsi delle derivate dell'energia rispetto a c_A e c_B si ottiene un sistema lineare omogeneo, il quale ammette soluzioni non banali soltanto se si annulla il determinante dei coefficienti:

$$\begin{vmatrix} \alpha - E & \beta - ES \\ \beta - ES & \alpha - E \end{vmatrix} = 0 \quad (3.10)$$

La (3.10) prende il nome di equazione secolare. Essendo di secondo grado in E , essa possiede esattamente due radici:

*equazione
secolare*

$$E_+ = \frac{\alpha + \beta}{1 + S}, \quad E_- = \frac{\alpha - \beta}{1 - S} \quad (3.11)$$

Sostituendo ciascuna delle (3.11) nel sistema si ricavano i corrispondenti coefficienti, ottenendo $c_A = c_B$ per la prima e $c_A = -c_B$ per la seconda, ossia

$$\psi_+ = \frac{\varphi_A + \varphi_B}{\sqrt{2(1 + S)}}, \quad \psi_- = \frac{\varphi_A - \varphi_B}{\sqrt{2(1 - S)}} \quad (3.12)$$

Le combinazioni in somma e in differenza non costituiscono dunque un'ipotesi arbitraria: esse sono il risultato del calcolo. Il medesimo esito si può prevedere per ragioni di simmetria, osservando che l'operatore energia di una molecola omonucleare è invariante rispetto allo scambio dei due nuclei, e che le uniche combinazioni compatibili con tale invarianza sono quelle simmetrica e antisimmetrica.

Il fatto che le radici siano due, e non una sola, è una conseguenza puramente algebrica: da N orbitali atomici si ottengono sempre esattamente N orbitali molecolari, poiché la trasformazione che li lega è unitaria e conserva la dimensione dello spazio.

3.6.3 Legame e antilegame

Il significato fisico delle (3.12) si comprende calcolandone il modulo quadro, nel quale compare il termine di interferenza già incontrato:

$$|\psi_{\pm}|^2 = \frac{1}{2(1 \pm S)} (|\varphi_A|^2 + |\varphi_B|^2 \pm 2\varphi_A\varphi_B) \quad (3.13)$$

Nella combinazione ψ_+ l'interferenza è costruttiva: la densità elettronica si accumula nella regione fra i nuclei, dove l'elettrone è attratto simultaneamente da entrambi, e l'energia risulta inferiore a quella degli atomi separati. Si ottiene un orbitale di legame.

*orbitale di
legame*

Nella combinazione ψ_- l'interferenza è distruttiva: sul piano mediano perpendicolare all'asse internucleare la funzione si annulla esattamente, dando luogo a un piano nodale, e la densità elettronica viene sottratta proprio dalla regione in cui sarebbe utile. I nuclei si respingono e l'energia risulta superiore. Si ottiene un orbitale di antilegame, indicato con un asterisco.

*orbitale di
antilegame*

Le due variazioni di energia non sono di uguale entità. Misurandole a partire da α e posto $k = \beta - \alpha S < 0$, si ha

$$\Delta E_+ = \frac{k}{1 + S}, \quad \Delta E_- = -\frac{k}{1 - S}$$

e poiché $S > 0$ risulta $1 - S < 1 + S$, sicché $|\Delta E_-| > |\Delta E_+|$: l'antilegame è destabilizzato più di quanto il legame sia stabilizzato. È questa la ragione per cui due atomi i cui orbitali di legame e di antilegame siano entrambi pieni non sono semplicemente indifferenti, bensì si respingono.

3.6.4 Classificazione e ordine di legame

Detti N_b il numero di elettroni negli orbitali di legame e N_a quello degli elettroni negli orbitali di antilegame, si definisce ordine di legame la quantità

*ordine di
legame*

$$OL = \frac{N_b - N_a}{2} \quad (3.14)$$

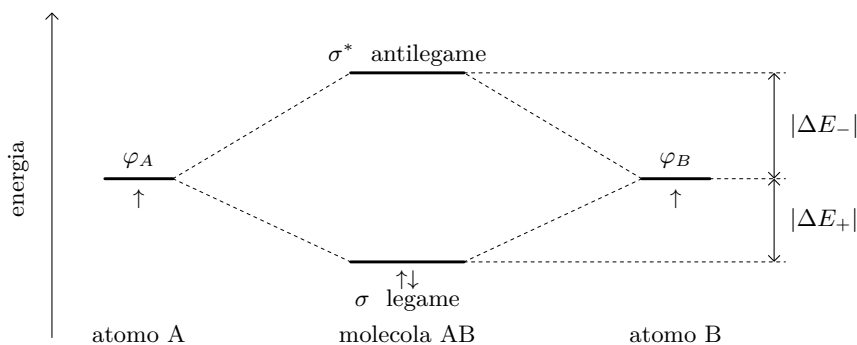
Un ordine di legame nullo indica assenza di legame netto e quindi una molecola che non si forma. Si osservi che ogni elettrone di antilegame annulla l'effetto di uno di legame: la presenza di elettroni antileganti non impedisce dunque l'esistenza della molecola, ma ne indebolisce il legame.

3.6.5 Costruzione e impiego dei diagrammi

Le considerazioni precedenti si traducono in una procedura sistematica, che consente di prevedere l'esistenza e le proprietà di una molecola biatomica a partire dalla sola configurazione elettronica degli atomi costituenti.

1. Si riportano ai due lati del diagramma gli orbitali di valenza dei due atomi, disposti secondo l'energia. Gli orbitali dei gusci interni si omettono, poiché la loro contrazione spaziale rende trascurabile la sovrapposizione e il loro contributo si annulla in ogni caso, essendo le corrispondenti coppie legante-antilegante sempre entrambe piene.
2. Al centro si collocano gli orbitali molecolari, in numero pari a quello complessivo degli orbitali atomici impiegati, collegandoli a questi ultimi mediante linee tratteggiate.
3. Si contano gli elettroni di valenza dei due atomi e li si dispone a partire dal livello più basso, con al più due elettroni per orbitale e di spin opposto, occupando singolarmente gli orbitali degeneri prima di procedere all'appaiamento.
4. Si calcola l'ordine di legame mediante la (3.14) e si contano gli elettroni spaiati.

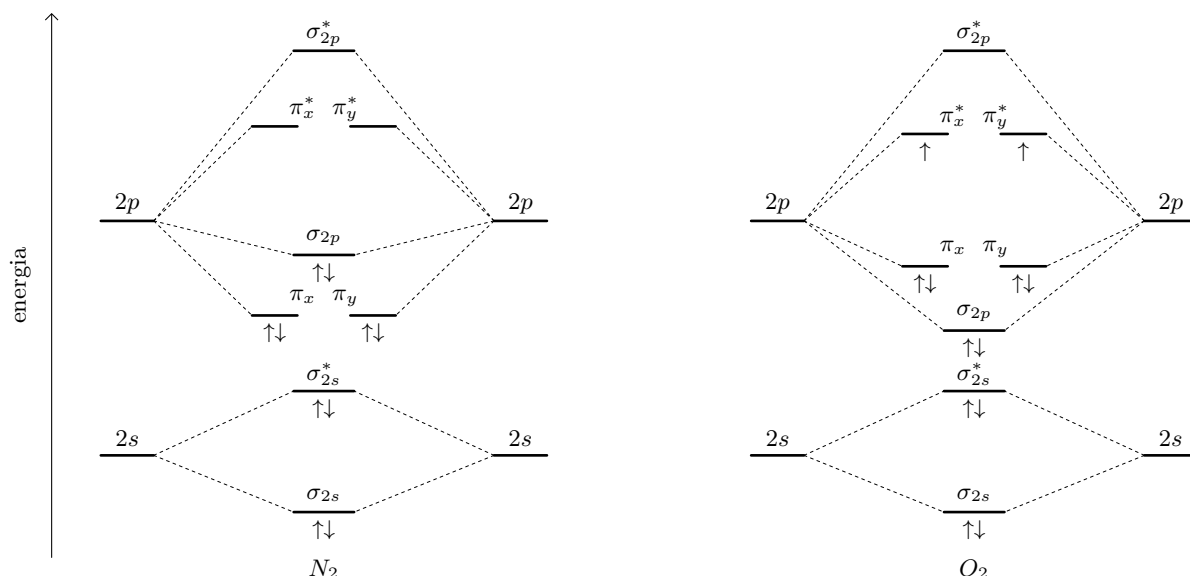
Il caso più semplice è quello di due soli orbitali, dal quale si ottengono un orbitale di legame e uno di antilegame.



Si osservi che il diagramma è asimmetrico rispetto al livello degli orbitali atomici, in accordo con quanto ricavato in precedenza: la destabilizzazione dell'antilegame supera in modulo la stabilizzazione del legame.

Nel caso delle biatomiche del secondo periodo gli orbitali di valenza sono quattro per atomo, e se ne ottengono pertanto otto molecolari. Il loro ordinamento

dipende dall'entità del mescolamento fra $2s$ e $2p$, come discusso, e si distinguono di conseguenza due schemi.



Il riempimento segue rigorosamente l'ordine energetico e non il carattere legante o antilegante degli orbitali. In entrambi gli schemi, ad esempio, l'orbitale σ_{2s}^* è antilegante ma si colloca al di sotto degli orbitali π leganti, e viene pertanto riempito prima di essi. Il carattere legante o antilegante indica soltanto se un orbitale si trovi al di sotto o al di sopra degli orbitali atomici da cui deriva, e non la sua posizione assoluta nel diagramma.

Impiego del diagramma

Una volta costruito, il diagramma fornisce quattro informazioni.

L'**esistenza della molecola** è determinata dal segno dell'ordine di legame: se $OL = 0$ la molecola non si forma, e i due atomi risultano anzi mutuamente repulsivi per l'asimmetria già osservata. È il caso di He_2 , mentre lo ione He_2^+ , avendo un elettrone in meno nell'antilegame, possiede $OL = 1/2$ ed è stato effettivamente osservato.

La **forza e la lunghezza del legame** sono correlate all'ordine di legame: a ordine maggiore corrispondono legami più corti e più energetici. La serie degli ioni dell'ossigeno ne costituisce una verifica particolarmente netta, poiché l'aggiunta successiva di elettroni negli orbitali π^* fa diminuire l'ordine di legame in modo regolare.

Specie	OL	Distanza (pm)	Energia (kJ/mol)
O_2^+	2,5	112	643
O_2	2	121	498
O_2^-	1,5	133	~ 400
O_2^{2-}	1	149	~ 200

Le **proprietà magnetiche** si leggono direttamente dal numero di elettroni spaiati: la sostanza è paramagnetica se ve ne sono, diamagnetica in caso contrario. È questa la previsione che distingue in modo più netto la teoria degli orbitali molecolari da quella di Lewis.

Il diagramma consente infine di prevedere l'**effetto di ionizzazione e riduzione**. Rimuovendo un elettrone da un orbitale di antilegame l'ordine di legame aumenta e il legame si rafforza, come accade passando da O_2 a O_2^+ ; rimuovendolo da un orbitale di legame l'effetto è opposto, come nel passaggio da N_2 a N_2^+ .

3.6.6 Regole di combinazione

Non tutti gli orbitali atomici possono combinarsi fra loro. Le condizioni sono due.

La prima è che la sovrapposizione sia non nulla, ossia che $\beta \neq 0$. Ciò richiede compatibilità di simmetria: un orbitale s che si accosti lateralmente a un orbitale p lungo il piano nodale di quest'ultimo produce contributi di segno opposto che si elidono esattamente, e nessun legame si forma per quanto gli orbitali si compenetrino geometricamente.

La seconda è che le energie siano confrontabili. Nel caso di orbitali di energia diversa, detta Δ la loro differenza, si dimostra che la stabilizzazione dell'orbitale inferiore vale approssimativamente

$$\delta \approx \frac{\beta^2}{\Delta} \quad (3.15)$$

sicché essa si annulla al crescere di Δ . Un orbitale che non trovi partner adeguato resta a energia invariata e prende il nome di orbitale di non legame: esso corrisponde a un doppietto solitario localizzato su un atomo. È per questa ragione che gli elettroni dei gusci interni non partecipano al legame, essendo per essi Δ grandissimo e β trascurabile a causa della contrazione spaziale di tali orbitali.

*orbitale di non
legame*

Una terza regola riguarda gli orbitali del medesimo atomo. Poiché $2s$ e $2p_z$ possiedono la stessa simmetria rispetto all'asse, essi possono mescolarsi fra loro: tale fenomeno, detto *sp mixing*, destabilizza l'orbitale σ_{2p} spingendolo al di sopra dei π . Poiché la separazione energetica fra $2s$ e $2p$ cresce con il numero atomico, il mescolamento è rilevante fino all'azoto e trascurabile dall'ossigeno in poi: ne segue che l'ordinamento dei livelli è $\pi_{2p} < \sigma_{2p}$ nella prima metà del periodo e $\sigma_{2p} < \pi_{2p}$ nella seconda.

sp mixing

3.6.7 Riempimento e casi notevoli

Gli orbitali molecolari si riempiono secondo le medesime regole valide per gli atomi: a partire dal livello più basso, con al più due elettroni per orbitale e di spin opposto, e occupando singolarmente gli orbitali degeneri prima di appaiarli. Si sottolinea che il criterio è puramente energetico: non è vero che si riempiano prima tutti gli orbitali di legame, poiché un antilegame derivato da orbitali profondi può trovarsi più in basso di un legante derivato da orbitali superiori.

Analizziamo il caso He_2 . I quattro elettroni di valenza riempiono sia il σ_{1s} sia il σ_{1s}^* , per cui $OL = 0$. La molecola non esiste, e per l'asimmetria discussa sopra i due atomi risultano anzi mutuamente repulsivi. Lo ione He_2^+ , con tre soli elettroni, possiede invece $OL = 1/2$ ed è stato osservato sperimentalmente.

Analizziamo il caso O_2 . I dodici elettroni di valenza danno la configurazione

$$\sigma_{2s}^2 \sigma_{2s}^{*2} \sigma_{2p}^2 \pi_x^2 \pi_y^2 \pi_x^{*1} \pi_y^{*1}$$

da cui $OL = 2$, in accordo con l'energia di dissociazione e la distanza di legame misurate. Gli ultimi due elettroni si trovano tuttavia di fronte a due orbitali π^* degeneri e li occupano singolarmente con spin parallelo: la molecola possiede pertanto due elettroni spaiati ed è paramagnetica, come si verifica osservando che l'ossigeno liquido è trattenuto da un campo magnetico. È questo il fallimento più celebre della teoria di Lewis, la quale prevedendo la struttura $O = O$ con tutti gli elettroni appaiati la darebbe diamagnetica, mentre la struttura alternativa con due elettroni spaiati condurrebbe a un ordine di legame errato.

3.6.8 Molecole eteronucleari

Quando i due atomi sono diversi i rispettivi orbitali hanno energie diverse e viene meno la simmetria di scambio: i coefficienti della (3.8) non sono più uguali in modulo. Risolvendo l'equazione secolare si trova che l'orbitale di legame ha coefficiente maggiore sull'atomo più elettronegativo, quello di antilegame sull'atomo meno elettronegativo.

Ne discende immediatamente l'origine della polarità del legame: gli elettroni, occupando l'orbitale di legame, si trovano mediamente più vicini all'atomo più elettronegativo. Al crescere di Δ il coefficiente sull'altro atomo tende a zero e si ottiene, al limite, il legame ionico: legame covalente e legame ionico non sono dunque categorie distinte, bensì i due estremi di un medesimo intervallo continuo.

4

Rappresentazione delle molecole

Fino ad ora abbiamo parlato del modo in cui gli atomi si legano per raggiungere uno stato più stabile, tuttavia ancora non abbiamo un modo per rappresentarne graficamente la struttura e la geometria.

Andiamo allora a introdurre le strutture di Lewis, per rappresentare lo scheletro della molecola, e la teoria VSEPR, per rappresentare la geometria.

4.1 Strutture di Lewis

Una struttura di Lewis è una rappresentazione bidimensionale della molecola nella quale si indicano gli atomi, i legami che li uniscono e i doppietti elettronici non condivisi. Essa non fornisce alcuna informazione sulla geometria, ma ne costituisce il punto di partenza obbligato.

*struttura di
Lewis*

4.1.1 Procedura di costruzione

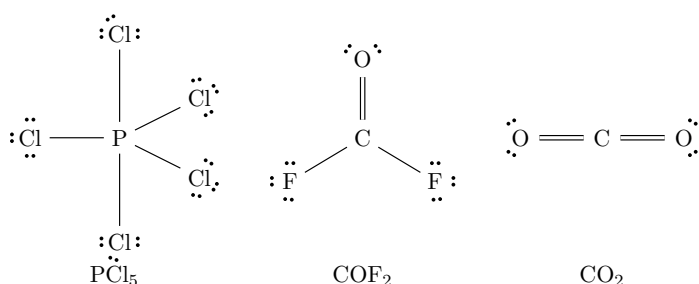
La costruzione si articola in quattro passi.

Si disegna anzitutto lo scheletro della molecola, stabilendo quali atomi siano legati fra loro. A tal fine sono utili tre criteri: un atomo presente in un solo esemplare occupa di norma la posizione centrale; l'atomo centrale è in genere il meno elettronegativo; le strutture risultanti sono spesso simmetriche.

Si calcola in secondo luogo il numero complessivo di elettroni di valenza, sommando i contributi di tutti gli atomi e tenendo conto dell'eventuale carica dello ione. Si sottraggono quindi due elettroni per ciascun legame semplice tracciato, e i rimanenti si distribuiscono come doppietti liberi sugli atomi periferici, a completare il loro ottetto.

Qualora al termine di tale distribuzione l'atomo centrale non raggiunga l'ottetto, si convertono doppietti liberi degli atomi periferici in legami multipli, oppure, per gli elementi a partire dal terzo periodo, si ricorre all'espansione dell'ottetto.

Nel pentacloruro di fosforo il fosforo espande l'ottetto. Nel difluoruro di carbonile COF_2 il carbonio non può espandere l'ottetto e lo completa mediante un legame doppio con l'ossigeno. Nell'anidride carbonica il carbonio forma due legami doppi.



4.1.2 Carica formale

La procedura descritta può condurre a più strutture formalmente ammissibili. Per stabilire quale sia preferibile si ricorre a un criterio contabile.

Si definisce carica formale di un atomo in una molecola la differenza fra il numero di elettroni di valenza dell'atomo isolato e il numero di elettroni ad esso assegnati nella struttura, computando per intero i doppietti liberi e per metà gli elettroni di ciascun legame.

carica formale

$$q_f = n_{\text{valenza}} - n_{\text{liberi}} - \frac{1}{2} n_{\text{legame}} \quad (4.1)$$

La (4.1) presuppone dunque una ripartizione perfettamente paritaria degli elettroni di legame, il che equivale a trascurare le differenze di elettronegatività: la carica formale non è pertanto una carica reale, bensì uno strumento di confronto fra strutture. La somma delle cariche formali di tutti gli atomi è nulla per una molecola neutra e pari alla carica complessiva per uno ione.

Le strutture si ordinano per plausibilità secondo i criteri seguenti, elencati in ordine di importanza decrescente: sono preferibili le strutture in cui tutte le cariche formali siano nulle, e in mancanza di queste quelle che presentano il maggior numero di atomi a carica formale nulla; le cariche formali negative devono collocarsi sugli atomi più elettronegativi e quelle positive sui meno elettronegativi; le cariche devono essere quanto più possibile piccole in valore assoluto, ed eventuali cariche su atomi adiacenti devono avere segno opposto.

4.1.3 Risonanza

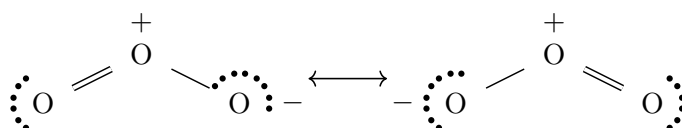
Per talune molecole il criterio della carica formale non è sufficiente, poiché la struttura che esso individua risulta in contrasto con l'esperienza.

L'ozono ne è l'esempio più semplice: entrambe le strutture di Lewis che si possono scrivere prevedono un legame semplice e uno doppio, e quindi due legami di lunghezza diversa, mentre sperimentalmente essi risultano identici. Analogamente il protossido di azoto ammette due strutture, delle quali quella preferibile secondo le cariche formali non corrisponde a ciò che si osserva.

La difficoltà non risiede nella scelta fra le strutture, bensì nel formalismo stesso: la molecola reale non corrisponde ad alcuna di esse.

Si dice ibrido di risonanza la struttura reale di una molecola per la quale è possibile scrivere più strutture di Lewis differenti soltanto per la disposizione dei doppietti elettronici, essendo identica quella dei nuclei. Le singole strutture si dicono forme limite e si collegano con una doppia freccia.

ibrido di risonanza



L'ibrido di risonanza non è una miscela di molecole diverse, né una molecola che oscilli nel tempo fra le forme limite: queste ultime non hanno esistenza fisica, e la molecola reale è un'unica entità intermedia. La denominazione, di origine storica, è sotto questo aspetto infelice. Nel linguaggio degli orbitali molecolari il fenomeno si descrive dicendo che gli elettroni π occupano un orbitale delocalizzato esteso su più atomi: la risonanza è il modo in cui la teoria di Lewis, che sa rappresentare soltanto legami localizzati, tenta di rendere conto della delocalizzazione.

La condizione perché due strutture siano forme limite è che la disposizione dei nuclei sia la medesima e che varino soltanto le posizioni dei doppietti. Le strutture $H - N = C = O$ e $N \equiv C - O - H$ non sono pertanto forme di risonanza, bensì isomeri distinti, poiché nel passare dall'una all'altra un atomo di idrogeno cambia posizione.

L'ibrido di risonanza possiede infine energia inferiore a quella di ciascuna delle forme limite, per la ragione generale che la delocalizzazione, offrendo agli elettroni una regione più estesa, ne abbassa l'energia. Tale differenza prende il nome di energia di risonanza ed è la causa della particolare stabilità dei sistemi coniugati.

*energia di
risonanza*

4.1.4 Limiti della rappresentazione

Le strutture di Lewis costituiscono uno strumento contabile di grande efficacia, ma non una descrizione fisica del legame. Oltre alle eccezioni alla regola dell'ottetto già discusse, se ne segnalano due limiti ulteriori.

Il primo riguarda i radicali: nel monossido di azoto, con undici elettroni di valenza, l'ottetto non è raggiungibile e resta un elettrone spaiato, il che ne fa una specie assai reattiva.

Il secondo, più profondo, riguarda l'ossigeno molecolare, per il quale nessuna struttura di Lewis è in grado di rendere conto simultaneamente dell'ordine di legame e del paramagnetismo osservati. Ciò indica che la rappresentazione mediante coppie localizzate, per quanto utile, non esaurisce la descrizione del legame chimico.

4.2 Teoria VSEPR

Le strutture di Lewis indicano quali atomi siano legati fra loro, ma nulla dicono sulla disposizione nello spazio: essendo rappresentazioni piane, esse non costituiscono un modello geometrico. La teoria VSEPR, dall'inglese *valence shell electron pair repulsion*, colma tale lacuna a partire da un unico principio.

I doppietti elettronici del guscio di valenza dell'atomo centrale, essendo dotati di carica dello stesso segno, si respingono mutuamente e si dispongono nello spazio alla massima distanza angolare possibile.

teoria VSEPR

Si tratta di un criterio puramente elettrostatico e geometrico, che non richiede alcuna informazione sulla natura degli orbitali coinvolti. La sua semplicità non ne compromette l'efficacia: le geometrie previste risultano in ottimo accordo con quelle misurate per la gran parte dei composti degli elementi dei blocchi *s* e *p*.

4.2.1 Numero sterico

Si definisce numero sterico dell'atomo centrale la somma del numero di atomi ad esso legati e del numero di doppietti liberi che esso possiede.

numero sterico

$$SN = n_{\text{atomi legati}} + n_{\text{doppietti liberi}} \quad (4.2)$$

Nella (4.2) un legame multiplo si conta come un solo elemento, poiché i doppietti che lo costituiscono occupano la medesima regione dello spazio e si comportano, ai fini della repulsione, come un'unica entità. L'anidride carbonica, pur presentando due legami doppi, ha pertanto numero sterico pari a due.

Il numero sterico determina univocamente la disposizione dei doppietti attorno all'atomo centrale, ossia la geometria elettronica:

geometria elettronica

<i>SN</i>	Geometria elettronica	Angolo
2	lineare	180°
3	trigonale planare	120°
4	tetraedrica	109,5°
5	bipiramidale trigonale	120° e 90°
6	ottaedrica	90°

4.2.2 Geometria molecolare

Occorre a questo punto una distinzione essenziale. I doppietti liberi occupano una posizione e ne determinano la disposizione complessiva, ma non sono osservabili sperimentalmente: la forma di una molecola è definita unicamente dalle posizioni dei nuclei.

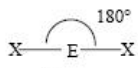
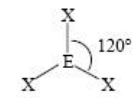
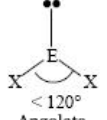
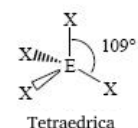
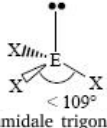
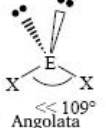
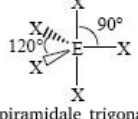
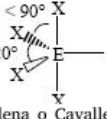
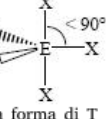
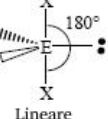
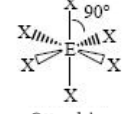
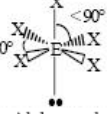
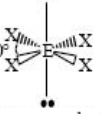
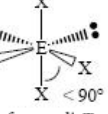
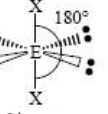
Si dice geometria molecolare la disposizione spaziale dei soli atomi, ottenuta dalla geometria elettronica ignorando i doppietti liberi.

geometria molecolare

Si adotta comunemente la notazione AX_nE_m , nella quale A indica l'atomo centrale, X gli atomi legati in numero n ed E i doppietti liberi in numero m , sicché $SN = n + m$.

SN	Notazione	Geometria molecolare	Esempio	Angolo
2	AX_2	lineare	CO_2	180°
3	AX_3	trigonale planare	BF_3	120°
	AX_2E	angolare	SO_2	$< 120^\circ$
4	AX_4	tetraedrica	CH_4	$109,5^\circ$
	AX_3E	piramidale trigonale	NH_3	107°
	AX_2E_2	angolare	H_2O	$104,5^\circ$
5	AX_5	bipiramidale trigonale	PCl_5	180°
	AX_4E	ad altalena	SF_4	
	AX_3E_2	a T	ClF_3	
	AX_2E_3	lineare	XeF_2	
6	AX_6	ottaedrica	SF_6	90°
	AX_5E	piramidale quadrata	BrF_5	90°
	AX_4E_2	quadrata planare	XeF_4	

Si osservi che molecole con il medesimo numero sterico possono avere forme del tutto diverse: metano, ammoniaca e acqua hanno tutte $SN = 4$ e geometria elettronica tetraedrica, ma risultano rispettivamente tetraedrica, piramidale e angolare a seconda di quanti vertici del tetraedro siano occupati da doppietti liberi anziché da atomi.

Geometrie VSEPR					
N° Sterico	Geometria basilare 0 coppie solitarie	1 coppia solitaria	2 coppie solitarie	3 coppie solitarie	4 coppie solitarie
2	 Lineare				
3	 Trigonale planare	 Angolata			
4	 Tetraedrica	 Piramidale trigonale	 Angolata		
5	 Bipiramidale trigonale	 Altalena o Cavalletto	 a forma di T	 Lineare	
6	 Ottadrica	 Piramidale quadrata	 Planare quadrata	 a forma di T	 Lineare

4.2.3 Deviazioni dagli angoli ideali

Gli angoli riportati si osservano esattamente soltanto quando tutte le posizioni sono equivalenti. Le deviazioni si spiegano osservando che un doppietto libero è trattenuto da un solo nucleo e risulta pertanto più diffuso angularmente, mentre un doppietto di legame è compresso lungo l'asse internucleare dall'attrazione di due nuclei. Ne segue la gerarchia delle repulsioni

$$\text{lp-lp} > \text{lp-bp} > \text{bp-bp} \quad (4.3)$$

nella quale si sono indicati con lp i doppietti liberi e con bp quelli di legame. Ciascun doppietto libero comprime dunque gli angoli fra i legami, e l'effetto è cumulativo: nella serie CH_4 , NH_3 , H_2O l'angolo passa da $109,5^\circ$ a 107° e infine a $104,5^\circ$.

Un effetto analogo, seppure meno marcato, è prodotto dai legami multipli, che essendo più ricchi di densità elettronica esercitano una repulsione maggiore di quella dei legami semplici.

La bipiramide trigonale è l'unica fra le geometrie considerate in cui le posizioni non sono equivalenti. Le posizioni assiali possiedono tre vicini a 90° , quelle equatoriali soltanto due, e risentono pertanto di una repulsione maggiore: ne segue che i legami assiali sono più lunghi e più deboli, e soprattutto che i doppietti liberi occupano sempre per primi le posizioni equatoriali. È questa regola a generare la sequenza di forme ad altalena, a T e lineare al crescere del numero di doppietti.

4.2.4 Limiti della teoria

La teoria VSEPR fornisce previsioni corrette per la quasi totalità dei composti degli elementi dei blocchi *s* e *p*, ma presenta alcune limitazioni.

Essa non è applicabile ai metalli di transizione, nei quali la geometria è determinata dagli effetti del campo dei leganti sugli orbitali *d* piuttosto che dalla semplice repulsione fra doppietti, né alle molecole prive di un atomo centrale identificabile. Si riscontrano inoltre eccezioni sistematiche negli alogenuri degli elementi pesanti del gruppo 2*A*, quali CaF_2 e BaF_2 , i quali risultano angolari in fase gassosa anziché lineari come previsto.

Va infine ricordato che la VSEPR predice la geometria ma non ne fornisce una giustificazione in termini di struttura elettronica: essa non sostituisce la trattazione mediante orbitali, bensì ne costituisce una scorciatoia predittiva di notevole comodità.

5

Interazioni intermolecolari

Tutto quanto discusso finora riguarda le forze intramolecolari, cioè i legami covalenti che tengono uniti gli atomi all'interno di una molecola. Resta però da spiegare perché due molecole distinte, già sature dal punto di vista della valenza, si attraggano comunque. Se così non fosse nessun gas condenserebbe. Le interazioni responsabili di questa coesione residua si dicono forze intermolecolari, e sono di natura elettrostatica ma indiretta: nascono tutte dall'accoppiamento fra distribuzioni di carica non uniformi, permanenti o transitorie.

forze intramolecolari

forze intermolecolari

L'ordine di grandezza è quello che ci si aspetta da un effetto residuo, cioè qualche kJ/mol contro le centinaia di kJ/mol di un legame covalente. Questa gerarchia ha una conseguenza operativa immediata: quando una sostanza molecolare fonde o evapora si rompono le interazioni intermolecolari e non i legami covalenti, che restano intatti.

Da qui segue anche il criterio di confronto usato in laboratorio. A parità di peso molecolare, temperature di fusione ed ebollizione più alte segnalano interazioni intermolecolari più intense. La grandezza fisicamente rilevante è la polarizzabilità, che a sua volta cresce con il numero di elettroni e quindi, indirettamente, con il peso molecolare: la massa in sé non compare in nessuna delle espressioni che ricaveremo.

polarizzabilità

5.1 Interazioni ione-dipolo

L'interazione più intensa fra le forze intermolecolari è quella ione-dipolo, che si stabilisce fra la carica netta di uno ione e la carica parziale di una molecola polare.

interazione ione-dipolo

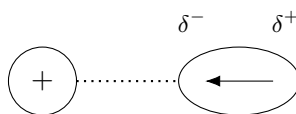


Figura 5.1: Interazione ione-dipolo.

L'energia di interazione ha la forma

$$U_{\text{ione-dipolo}} = -\frac{q\mu \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad (5.1)$$

dove θ è l'angolo fra l'asse del dipolo e la congiungente. Il decadimento come r^{-2} , molto più lento di quello di tutte le altre interazioni intermolecolari, spiega da solo perché questa sia la più forte del gruppo e perché il suo raggio d'azione sia il più esteso.

5.2 Interazioni fra dipoli permanenti

Fra due molecole polari e complessivamente neutre si stabilisce l'interazione dipolo-dipolo, o forza di Keesom, per cui l'estremità positiva di una molecola tende ad avvicinarsi a quella negativa dell'altra.

*interazione
dipolo-dipolo
forza di
Keesom*

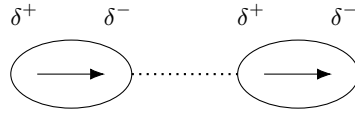


Figura 5.2: Interazione dipolo-dipolo.

Nel solido, dove le molecole sono bloccate in un reticolo regolare, l'orientazione è ottimale e l'interazione è massimizzata; nel liquido l'ordine è solo locale e parziale, ma sufficiente a rendere il liquido polare più coeso di un apolare di pari massa.

L'energia di interazione ha la forma

$$\langle U \rangle_{\text{Keesom}} = -\frac{2}{3} \frac{\mu_1^2 \mu_2^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 k_B T} \frac{1}{r^6}. \quad (5.2)$$

È l'unico dei contributi intermolecolari a dipendere esplicitamente da T , e questa dipendenza è ciò che permette di separarlo sperimentalmente dagli altri misurando il secondo coefficiente del viriale a temperature diverse.

5.3 Dipoli indotti e polarizzabilità

Una molecola immersa in un campo elettrico $\mathbf{E}$ vede la propria nuvola elettronica deformarsi rispetto alla posizione dei nuclei, e acquista di conseguenza un momento di dipolo che, per campi non troppo intensi, è lineare nel campo:

$$\boldsymbol{\mu}_{\text{ind}} = \alpha \mathbf{E} \quad \alpha = \left. \frac{\partial \mu}{\partial E} \right|_{E=0} \quad (5.3)$$

La costante α si dice polarizzabilità e misura quanto la distribuzione elettronica sia cedevole. La (5.3) va letta come il primo termine di uno sviluppo in serie del momento di dipolo nel campo, ed è per questo che la definizione corretta di α è quella come derivata calcolata a campo nullo; i termini successivi, detti iperpolarizzabilità, diventano rilevanti solo nei campi intensi dell'ottica non lineare.

polarizzabilità

L'andamento periodico di α segue dal fatto che a essere deformata è la parte più esterna e meno trattenuta della nuvola. Scendendo lungo un gruppo la polarizzabilità cresce, perché gli elettroni di valenza si trovano in gusci sempre più lontani dal nucleo; lungo un periodo diminuisce, perché Z_{eff} aumenta e il raggio atomico si contrae.

Su questo meccanismo si innestano due interazioni.

5.3.1 Interazione ione-dipolo indotto

L'interazione ione-dipolo indotto si ha quando uno ione polarizza una molecola apolare

*ione-dipolo
indotto*

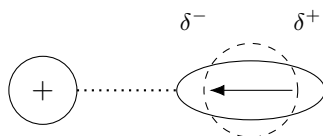


Figura 5.3: Interazione ione-dipolo indotto. La circonferenza tratteggiata indica la forma della nuvola elettronica in assenza dello ione.

Un esempio di questa interazione si ha nel caso di O_2 legato allo ione Fe^{2+} dell'emoglobina.

5.3.2 Interazione dipolo-dipolo indotto

L'interazione dipolo-dipolo indotto, o forza di Debye, è l'analogo con un dipolo permanente al posto dello ione

*dipolo-dipolo
indotto
forza di Debye*

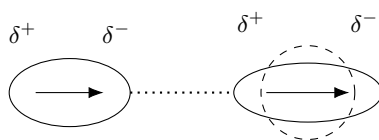


Figura 5.4: Interazione dipolo-dipolo indotto

L'energia di interazione ha la forma

$$U_{\text{Debye}} = -\frac{\mu_1^2 \alpha_2 + \mu_2^2 \alpha_1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{1}{r^6}. \quad (5.4)$$

A differenza della (5.2) non compare alcuna dipendenza dalla temperatura, perché il dipolo indotto segue istantaneamente l'orientazione del campo e non può essere randomizzato dall'agitazione termica.

5.4 Forze di dispersione di London

Il contributo di gran lunga più importante è quello delle forze di dispersione, dette anche forze di London.

Il meccanismo è il seguente: in un dato istante la nuvola elettronica di un atomo, pur essendo mediamente sferica, si trova per fluttuazione spostata da un lato, generando un dipolo istantaneo che polarizza il vicino, e i due dipoli così correlati si attraggono.

*forze di
dispersione
forze di
London*

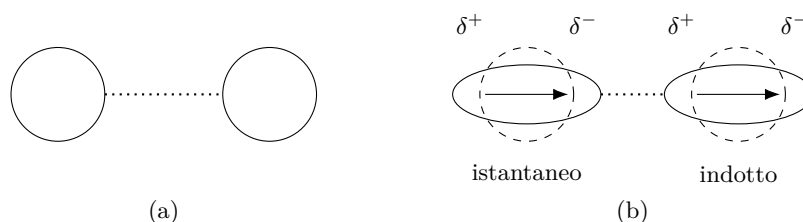


Figura 5.5: Forza di dispersione di London.

Poiché il meccanismo non richiede alcun dipolo permanente, queste forze sono universali e agiscono fra qualunque coppia di sistemi, atomi di gas nobile inclusi.

Come nei casi precedenti si ottiene ancora un decadimento come r^{-6} e per due sistemi identici di energia di ionizzazione I si ha

$$U_{\text{London}} = -\frac{3}{4} \frac{I\alpha^2}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{1}{r^6}. \quad (5.5)$$

Le forze di London sono le più deboli soltanto nel confronto fra molecole piccole e fortemente polari, dove il termine di Keesom domina; già per HCl la dispersione contribuisce per circa quattro volte il termine dipolo-dipolo, e per molecole grandi diventa l'unico contributo che conti davvero.

5.5 Repulsione a corto raggio e potenziale di Lennard-Jones

L'attrazione da sola porterebbe al collasso, quindi deve esistere un termine repulsivo che diventa dominante a piccole distanze. La sua origine è il principio di esclusione di Pauli: quando le nuvole elettroniche cominciano a compenetrarsi, gli elettroni di una molecola non possono occupare gli stati già occupati dall'altra, e devono essere promossi a stati di energia superiore. Il costo energetico è quindi in larga parte un aumento di energia cinetica dovuto all'ortogonalizzazione delle funzioni d'onda, e non un termine coulombiano fra nuclei.

*repulsione di
Pauli*

La forma fisicamente corretta del termine repulsivo è $V_{\text{rep}} = Ae^{-Br}$, nota come potenziale di Born-Mayer.

Nella pratica si usa però quasi sempre il potenziale di Lennard-Jones

*potenziale di
Lennard-Jones*

$$V(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right], \quad (5.6)$$

in cui ε è la profondità della buca, cioè l'energia di legame della coppia, e σ la distanza alla quale il potenziale si annulla.

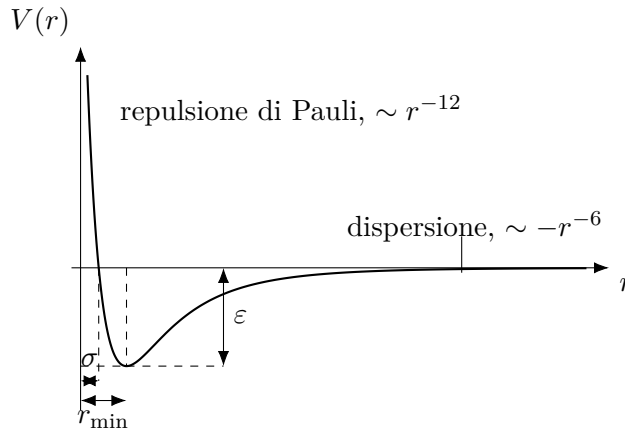


Figura 5.6: Potenziale di Lennard-Jones.

Annullando la derivata della (5.6) si trova immediatamente la posizione del minimo,

$$r_{\min} = 2^{1/6} \sigma \simeq 1,12 \sigma, \quad V(r_{\min}) = -\varepsilon. \quad (5.7)$$

L'esponente 12 non ha alcun contenuto fisico, ed è importante saperlo. La repulsione vera è esponenziale, come si è appena detto; il 12 fu scelto per una ragione esclusivamente computazionale, cioè che $12 = 2 \times 6$ e dunque, calcolato una volta il termine $(\sigma/r)^6$, quello repulsivo si ottiene elevandolo al quadrato, senza valutare né esponenziali né radici. In una simulazione di dinamica molecolare il potenziale va calcolato per ogni coppia di particelle a ogni passo temporale, e questo risparmio faceva la differenza fra fattibile e impraticabile sui calcolatori dell'epoca in cui il modello fu introdotto. Il -6 , al contrario, è fisica autentica e discende dalla (5.5): conviene tenere separate le due cose, perché il termine attrattivo è teoria mentre quello repulsivo è convenienza numerica, tanto che i campi di forza moderni più accurati ripristinano la forma esponenziale con il potenziale di Buckingham.

5.6 Il legame a idrogeno

Fra tutte le interazioni intermolecolari il legame a idrogeno è la più complessa.

*legame a
idrogeno*

Si presenta di solito come un caso particolare di interazione dipolo-dipolo, e in prima approssimazione la descrizione regge: si stabilisce fra molecole nelle quali un atomo di idrogeno è legato covalentemente a un atomo piccolo e fortemente elettronegativo, in pratica F, N oppure O, cosicché il legame risulta molto polarizzato e l'idrogeno porta una carica parziale positiva pronunciata. Vedremo però che questa lettura, per quanto utile, è insufficiente, e che il legame a idrogeno possiede una componente che nessun modello elettrostatico può riprodurre.

Si chiama donatore il frammento X–H che mette a disposizione l'idrogeno, e accettore l'atomo Y che offre un doppietto libero, secondo lo schema

donatore
accettore



Nell'acqua ogni molecola può fungere da donatore due volte, avendo due idrogeni, e da accettore altre due, avendo due doppietti liberi sull'ossigeno, il che le consente di formare fino a quattro legami a idrogeno contemporaneamente. Nell'acido fluoridrico, al contrario, il singolo idrogeno limita il numero di legami donati a uno, e nell'ammoniaca è l'unico doppietto libero dell'azoto a limitare a uno il numero di legami accettati.

Questa contabilità è essenziale e spiega un fatto altrimenti paradossale: il singolo legame F–H $\cdots$ F è il più forte della famiglia, con circa 29 kJ/mol contro i 21 kJ/mol del legame nell'acqua, eppure l'acido fluoridrico bolle a $19,5^\circ\text{C}$ e l'acqua a 100°C . Il motivo è che HF può costruire soltanto catene monodimensionali a zig-zag, mentre l'acqua costruisce una rete tridimensionale con il doppio dei legami per molecola.

5.6.1 Perché il legame a idrogeno è così forte

Le ragioni per cui il legame a idrogeno è così forte sono due.

La prima è che il legame X–H è fortemente polarizzato, con una carica parziale δ^+ concentrata sull'idrogeno e δ^- sull'atomo elettronegativo.

La seconda è che tanto l'idrogeno quanto N, O e F sono atomi piccoli, cosicché i due dipoli possono avvicinarsi molto, e poiché l'energia dipolare cresce rapidamente al diminuire della distanza, l'effetto è amplificato.

Va aggiunta poi una peculiarità dell'idrogeno, e che è la vera ragione per cui l'interazione porta il suo nome.

L'idrogeno è l'unico elemento privo di elettroni di core: quando cede densità elettronica al partner più elettronegativo, ciò che resta esposto è il nucleo nudo, cioè un protone. In ogni altro atomo la carica positiva del nucleo è schermata dai gusci interni, e soprattutto quei gusci oppongono la repulsione di Pauli discussa in precedenza, che impedisce all'accettore di avvicinarsi. Nell'idrogeno questa barriera semplicemente non c'è, e il doppietto dell'accettore può penetrare fino a distanze altrimenti proibite.

5.6.2 La componente covalente

La classificazione del legame a idrogeno come caso particolare di interazione dipolo-dipolo va dunque corretta.

Tre osservazioni sperimentali non sono compatibili con un modello puramente elettrostatico.

La prima è la direzionalità. L'energia di un'interazione fra due dipoli varia dolcemente con l'angolo, mentre il legame a idrogeno richiede un allineamento marcato, con l'angolo X–H $\cdots$ Y prossimo a 180° e un rapido decadimento dell'energia già per deviazioni di qualche decina di gradi. Un allineamento così stringente è la firma della sovrapposizione fra orbitali, che dipende dall'orienta-

zione reciproca in modo assai più critico di quanto non faccia un'interazione fra cariche.

La seconda è l'allungamento del legame del donatore. Quando si forma il legame a idrogeno, il legame covalente X–H si allunga e la sua costante di forza diminuisce. Nessuna interazione puramente elettrostatica ha motivo di indebolire il legame covalente del partner.

La terza prova viene dalla risonanza magnetica nucleare, dove la riga di assorbimento di un nucleo si sdoppia se un nucleo vicino gli è accoppiato. L'accoppiamento può avvenire in due modi: direttamente attraverso lo spazio, per interazione fra i momenti magnetici, oppure per il tramite degli elettroni di legame, e in un liquido il primo si annulla mediando sulle orientazioni mentre il secondo, essendo uno scalare, sopravvive. Negli acidi nucleici si misura fra i nuclei di azoto di due basi appaiate, separati dal solo legame a idrogeno, un accoppiamento di qualche Hz : poiché in soluzione soltanto gli elettroni possono trasmetterlo, ne segue che una densità elettronica condivisa attraversa effettivamente il legame a idrogeno.

La descrizione corretta è quella di un legame a tre centri e quattro. Combinando gli orbitali dei tre centri allineati X, H e Y si ottengono un orbitale legante esteso a tutti e tre, uno all'incirca non legante e uno antilegante; i quattro elettroni disponibili, due del legame σ_{X-H} e due del doppietto di Y, riempiono i primi due e lasciano vuoto il terzo, con un guadagno netto di energia. Equivalentemente, il doppietto di Y si delocalizza in parte nell'orbitale σ^* del legame X–H: poiché quell'orbitale ha un lobo sull'idrogeno e un nodo fra X e H, la sovrapposizione è legante attraverso $H \cdots Y$ e antilegante attraverso X–H. Una sola delocalizzazione produce dunque due effetti opposti, ed è questa la ragione per cui il legame a idrogeno che si forma e l'allungamento del legame covalente del donatore sono la stessa cosa vista da due lati. Ne segue una predizione verificata: al crescere della forza del legame a idrogeno la distanza $H \cdots Y$ si accorcia, quella X–H si allunga. Resta inteso che il contributo elettrostatico rimane maggioritario nei legami di forza ordinaria, dove si stima intorno al 60–80%: la componente covalente è minoritaria, ma è quella che rende conto di tutto ciò che l'elettrostatica non spiega.

5.6.3 Il ghiaccio

Di norma un solido è più denso del proprio liquido, perché la perdita di energia cinetica consente un impacchettamento più efficiente. L'acqua è la nota eccezione, con $0,917 \text{ g/cm}^3$ per il ghiaccio contro 1,000 per il liquido a $0^\circ C$, ed è il legame a idrogeno a produrre l'inversione.

Nel ghiaccio ordinario ogni molecola d'acqua forma esattamente quattro legami a idrogeno, due donati e due accettati, diretti verso i vertici di un tetraedro: ciascun idrogeno punta verso un doppietto libero di una molecola vicina, e ciascun doppietto riceve un idrogeno. La struttura che ne risulta è un reticolo di anelli esagonali con un'ampia cavità centrale, tanto ampia che una molecola d'acqua potrebbe esservi inscritta. La chiave del fenomeno sta nel fatto che questa disposizione ottimizza il numero e la geometria dei legami a idrogeno ma non l'impacchettamento, e le due cose sono in conflitto: l'angolo tetraedrico di $109,5^\circ$ imposto dai doppietti dell'ossigeno obbliga le molecole a tenersi distanti fra loro, e il volume del solido ne risulta penalizzato. Fondendo, una frazione di

questi legami si rompe, il reticolo collassa parzialmente e le molecole possono avvicinarsi, con un aumento netto di densità. Il processo prosegue anche sopra il punto di fusione, ed è per questo che l'acqua liquida raggiunge il massimo di densità a 4 °C e non a 0: fra 0 e 4 gradi la progressiva demolizione dei residui di struttura tetraedrica prevale sulla dilatazione termica ordinaria, che sopra i 4 gradi torna a dominare.

5.7 Quadro riassuntivo

La Tabella 5.1 raccoglie gli ordini di grandezza tipici, che vanno però letti con la cautela discussa: gli intervalli si sovrappongono ampiamente, e l'importanza relativa di ciascun contributo in un sistema concreto dipende dalle dimensioni delle molecole coinvolte assai più che dalla classificazione formale.

Interazione	Grandezze coinvolte	E [kJ/mol]	Dipendenza
Ione-dipolo	carica e dipolo permanente	40–600	r^{-2}
Legame a idrogeno	X–H e doppietto	10–40	direzionale
Dipolo-dipolo	due dipoli permanenti	5–25	r^{-6} , $\propto T^{-1}$
Ione-dipolo indotto	carica e polarizzabilità	3–15	r^{-4}
Dipolo-dipolo indotto	dipolo e polarizzabilità	2–10	r^{-6}
Dispersione	due polarizzabilità	0,05–40	r^{-6}

Tabella 5.1: Ordini di grandezza delle interazioni intermolecolari. L'intervallo estremamente ampio della dispersione riflette il fatto che essa cresce senza limite con le dimensioni molecolari.

6

Teoria cinetica dei gas

L'equazione di stato dei gas perfetti $PV = nRT$ descrive il gas dal punto di vista macroscopico, cioè come un oggetto di dimensioni paragonabili alle nostre, fatto di litri e di atmosfere, senza dire nulla su che cosa il gas sia. La teoria cinetica colma questa lacuna: assume che il gas sia costituito da molecole in moto e ricava l'equazione di stato dalla meccanica di quelle molecole. Il risultato è notevole non tanto perché riproduce una legge già nota, quanto perché nel farlo attribuisce un significato meccanico a due grandezze, la pressione e la temperatura, che nella termodinamica macroscopica sono primitive.

teoria cinetica

6.1 Il gas dal punto di vista microscopico

Una mole contiene $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ molecole, e la prima osservazione da fare è che in un gas queste molecole occupano una frazione trascurabile dello spazio disponibile. Una mole di acqua gassosa a 1 atm e 300 K occupa

$$V_m = \frac{RT}{P} = \frac{0,0821 \cdot 300}{1} \simeq 24,6 \text{ L}, \quad (6.1)$$

mentre la stessa mole allo stato liquido pesa 18 g e, avendo l'acqua densità unitaria, occupa 18 mL. Il rapporto fra i due volumi vale

$$\frac{18 \text{ mL}}{24,6 \text{ L}} = 7,3 \cdot 10^{-4}, \quad (6.2)$$

e poiché nel liquido le molecole sono già a contatto, la (6.2) è una sovrastima del volume proprio delle molecole: almeno il 99,93% del volume di un gas è spazio vuoto. Se le molecole occupano così poco spazio e il gas riempie ugualmente tutto il recipiente, l'unica spiegazione possibile è che esse si muovano.

6.2 Interpretazione microscopica della pressione

La pressione è la conseguenza degli urti delle molecole contro le pareti del recipiente. Consideriamo una molecola di massa m che urta elasticamente una parete perpendicolare all'asse x : prima dell'urto la sua velocità è $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$, dopo l'urto è $(-v_x, v_y, v_z)$, e la quantità di moto trasferita alla parete vale

$$\Delta p = 2mv_x. \quad (6.3)$$

Se il recipiente è un cubo di lato L , fra due urti successivi sulla stessa parete la molecola percorre un tratto $2L$ lungo x , cosicché l'intervallo fra due urti è $\Delta t = 2L/v_x$. La forza media esercitata da quella singola molecola su quella singola parete è dunque

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{2mv_x}{2L/v_x} = \frac{mv_x^2}{L}. \quad (6.4)$$

Sommando su tutte le N molecole e introducendo la media $\langle v_x^2 \rangle$, poiché le tre direzioni dello spazio sono equivalenti e vale quindi $\langle v_x^2 \rangle = \langle v^2 \rangle / 3$, si ottiene per la forza totale $Nm\langle v^2 \rangle / (3L)$. Dividendo per la superficie L^2 della parete e riconoscendo $V = L^3$ si arriva al risultato centrale della teoria cinetica,

$$PV = \frac{1}{3}Nm\langle v^2 \rangle. \quad (6.5)$$

6.2.1 La distribuzione di Maxwell-Boltzmann

Non tutte le molecole si muovono alla stessa velocità, e la distribuzione dei moduli è quella di Maxwell-Boltzmann

*distribuzione
di Maxwell-
Boltzmann*

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2k_B T}, \quad (6.6)$$

dove $f(v) dv$ è la frazione di molecole con modulo della velocità compreso fra v e $v + dv$. La struttura della (6.6) spiega da sola la forma del grafico: il fattore gaussiano $e^{-mv^2/2k_B T}$ penalizza le velocità alte, mentre il fattore v^2 , che proviene dall'elemento di volume in coordinate sferiche nello spazio delle velocità, penalizza quelle basse.

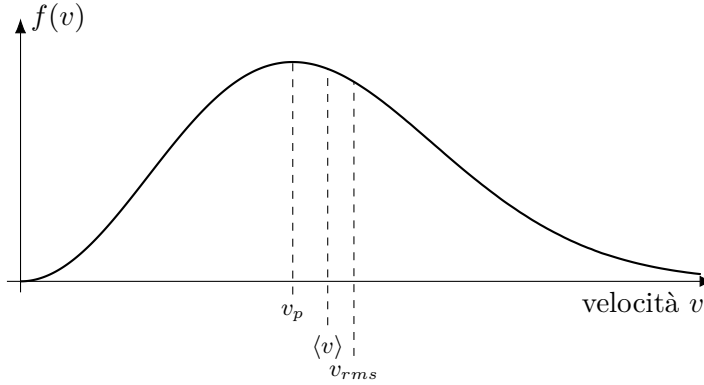


Figura 6.1: Distribuzione di Maxwell-Boltzmann dei moduli della velocità.

Il prodotto di un fattore crescente e di uno decrescente produce una curva asimmetrica, ripida a sinistra e con una coda lunga a destra, la cui area resta unitaria a ogni temperatura. Al crescere di T , o al diminuire della massa, la curva si abbassa e si allarga verso destra, ma il suo integrale non cambia.

L'asimmetria ha una conseguenza che conviene rendere quantitativa. Dalla (6.6) si ricavano tre velocità caratteristiche distinte,

$$v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}, \quad \langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}, \quad v_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}, \quad (6.7)$$

cioè la velocità più probabile, che corrisponde al massimo della curva, la velocità media e la velocità quadratica media.

6.3 Temperatura ed energia cinetica

Riscrivendo la (6.5) in termini dell'energia cinetica media di traslazione $\varepsilon_{tr} = \frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$ si ottiene

$$PV = \frac{2}{3}N\varepsilon_{tr}, \quad (6.8)$$

e il confronto con l'equazione di stato scritta nella forma $PV = Nk_B T$ fornisce immediatamente

$$\varepsilon_{tr} = \frac{3}{2}k_B T, \quad E_{tr,m} = \frac{3}{2}RT. \quad (6.9)$$

La temperatura assoluta è dunque, a meno di un fattore, l'energia cinetica media di traslazione di una molecola, e questo è il contenuto fisico del principio di equipartizione: ciascuno dei tre gradi di libertà traslazionali contribuisce $\frac{1}{2}k_B T$. *equipartizione*

Va aggiunto che la (6.9) riguarda la sola energia di traslazione. Per un gas monoatomico come l'elio essa esaurisce l'energia interna, e da qui segue il calore specifico $C_V = \frac{3}{2}R$; per una molecola biatomica si aggiungono due gradi di libertà rotazionali, e per una poliatomica non lineare tre, con i corrispondenti contributi al calore specifico. L'equazione di stato non ne risente, perché la pressione dipende solo dal moto del centro di massa, ed è questa la ragione per cui $PV = nRT$ vale identica per gas mono e poliatomici mentre i loro calori specifici differiscono.

6.3.1 Effusione e legge di Graham

Poiché a parità di temperatura l'energia cinetica media è la stessa per tutti i gas, dalla condizione

$$\frac{1}{2}m_1\langle v_1^2 \rangle = \frac{1}{2}m_2\langle v_2^2 \rangle \quad \implies \quad \frac{\langle v_1^2 \rangle}{\langle v_2^2 \rangle} = \frac{m_2}{m_1} \quad (6.10)$$

segue che le velocità stanno fra loro come l'inverso della radice delle masse. Il flusso di molecole che attraversa un piccolo foro è proporzionale a $\langle v \rangle$, e dunque la velocità con cui due gas fuoriescono da uno stesso foro sta nel rapporto $\sqrt{M_2/M_1}$: è la legge di Graham, che consente di separare gas diversi in base alla massa molecolare e che ha trovato la sua applicazione storicamente più rilevante nell'arricchimento isotopico dell'uranio, dove la separazione fra $^{235}\text{UF}_6$ e $^{238}\text{UF}_6$ sfrutta un rapporto di masse di appena 1,0043, con un fattore di separazione per stadio di $1,0043^{1/2} \simeq 1,0021$ che rende necessarie migliaia di stadi in cascata.

6.4 Equazione di Van der Waals

Il modello di gas perfetto poggia su due ipotesi: che il volume proprio delle molecole sia trascurabile rispetto a quello del recipiente, cioè che le molecole siano puntiformi, e che fra di esse non agiscano forze a distanza. Entrambe valgono rigorosamente solo nel limite di basse pressioni e grandi volumi molari, dove le molecole sono in media lontane fra loro.

Il fallimento più vistoso è però qualitativo prima ancora che quantitativo: l'equazione $PV = nRT$ non ammette alcuna transizione di fase, e prevede che un gas resti gas a qualunque pressione. Occorre dunque un'equazione di stato che contenga, sia pure in forma rudimentale, le due proprietà che il gas perfetto ignora, cioè il volume delle molecole e le forze intermolecolari studiate nel capitolo precedente.

Convieni passare a grandezze intensive, introducendo il volume molare $V_m = V/n$ e la densità numerale $\rho_n = n/V = 1/V_m$, e scrivere l'equazione di stato nella forma $PV_m = RT$.

6.4.1 Il covolume

La prima correzione riguarda il volume. Le molecole hanno dimensioni finite, quindi il volume effettivamente disponibile per il loro moto non è il volume del recipiente ma quello diminuito di un termine b , detto covolume, con le stesse dimensioni di un volume molare:

$$V_m^{gp} = V_m - b. \quad (6.11)$$

A differenza di R , il covolume non è una costante universale, ma dipende dal gas, il che è del resto ovvio se ha il significato che gli si attribuisce.

6.4.2 Il termine attrattivo

La seconda correzione riguarda la pressione. Una molecola nel corpo del gas è circondata da vicini in tutte le direzioni e la risultante delle forze attrattive che subisce è nulla in media; una molecola che sta per urtare la parete, invece, ha vicini soltanto dalla parte del gas, e viene quindi frenata verso l'interno. Arriva alla parete con quantità di moto minore e la pressione effettivamente misurata è minore di quella che si osserverebbe in assenza di interazioni:

$$P^{gp} = P + \frac{a}{V_m^2}. \quad (6.12)$$

La dipendenza da V_m^{-2} segue da un argomento di densità di coppie. L'entità della frenata è proporzionale al numero di molecole che tirano indietro quella incidente, cioè a $\rho_n = 1/V_m$, e il numero di molecole che arrivano alla parete nell'unità di tempo è a sua volta proporzionale a ρ_n : il prodotto delle due densità dà $\rho_n^2 = 1/V_m^2$, e a è la costante di proporzionalità.

Mettendo insieme le due correzioni si ottiene l'equazione di van der Waals

*equazione di
van der Waals*

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT. \quad (6.13)$$

6.5 Isoterme e punto critico

Esplicitando la (6.13) rispetto alla pressione si ottiene

$$P = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}, \quad (6.14)$$

espressione nella quale il primo termine, repulsivo, domina a grandi volumi molari, cioè a basse pressioni e alte temperature, mentre il secondo, attrattivo, prende il sopravvento a volumi molari piccoli.

Studiando la (6.14) a T fissata si trovano tre famiglie di isoterme.

Al di sopra di una temperatura caratteristica T_c le isoterme sono monotone decrescenti e il gas si comporta qualitativamente come un gas perfetto, tanto più fedelmente quanto più ci si allontana da T_c . L'isoterma prende il nome di isoterma supercritica.

Al di sotto di T_c le isoterme presentano un massimo e un minimo relativi. L'isoterma prende il nome di isoterma subcritica.

Esattamente a $T = T_c$ massimo e minimo si fondono in un flesso a tangente orizzontale, che definisce il punto critico. L'isoterma prende il nome di isoterma critica.

*isoterma
supercritica*

*isoterma
subcritica*

*punto critico
isoterma
critica*

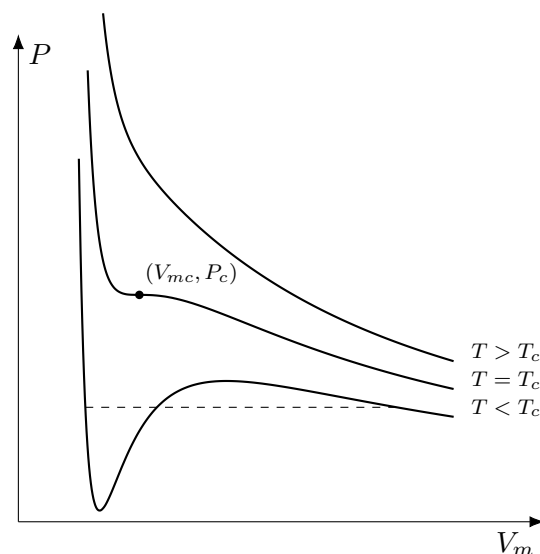


Figura 6.2: Isoterme di van der Waals.

L'isoterma critica separa due regioni del piano P - V_m con comportamenti qualitativamente diversi. Al di sopra di T_c il gas non può essere liquefatto per sola compressione, per quanto grande sia la pressione applicata; al di sotto la compressione produce liquefazione, e in questo regime è appropriato chiamare la sostanza vapore anziché gas.

6.5.1 Isoterma supercritica

Per $T > T_c$ la pressione decresce monotonamente al crescere del volume molare e l'isoterma non presenta punti stazionari. Comprimeando il fluido lungo una di queste curve la pressione sale indefinitamente senza che compaia alcuna

discontinuità, e la sostanza non può essere liquefatta per sola compressione, per quanto grande sia la pressione applicata. Quanto più ci si allontana da T_c tanto più il termine attrattivo diventa irrilevante rispetto a $RT/(V_m - b)$, e la curva tende all'iperbole del gas perfetto.

6.5.2 Isoterma critica

A $T = T_c$ il massimo e il minimo relativi si fondono in un unico punto di flesso a tangente orizzontale, definito dall'annullamento simultaneo delle prime due derivate,

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V_m}\right)_{T_c} = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V_m^2}\right)_{T_c} = 0. \quad (6.15)$$

Imponendo le (6.15) alla (6.14) ed eliminando la temperatura fra le due condizioni si ricava $V_m - b = \frac{2}{3}V_m$, da cui seguono le coordinate del punto critico in funzione delle sole costanti del gas:

$$V_{mc} = 3b, \quad T_c = \frac{8a}{27Rb}, \quad P_c = \frac{a}{27b^2}. \quad (6.16)$$

Le (6.16) rendono conto di due fatti familiari: l'elio, con $T_c = 5,2 \text{ K}$, va raffreddato a temperature estreme prima di poter essere liquefatto, mentre l'anidride carbonica, con $T_c = 304 \text{ K}$, liquefa già a temperatura ambiente sotto circa 70 atm , ed è per questo che le bombole di CO_2 contengono liquido e quelle di azoto gas compresso.

6.5.3 Isoterma subcritica

Per $T < T_c$ l'isoterma presenta un minimo e un massimo relativi, e nel tratto che li congiunge si avrebbe $(\partial P / \partial V_m)_T > 0$, cioè una pressione che cresce all'aumentare del volume. Uno stato simile è meccanicamente instabile e non è osservabile: una fluttuazione che comprimesse localmente il fluido ne abbasserebbe la pressione, favorendo un'ulteriore compressione in un processo che si autoamplifica. L'ansa va quindi sostituita con un segmento orizzontale, posto in modo che le due aree che esso racchiude con la curva siano uguali, condizione nota come costruzione di Maxwell ed equivalente all'uguaglianza dei potenziali chimici delle due fasi agli estremi del segmento. Percorrendo l'isoterma in compressione si distinguono allora tre tratti: a destra del segmento si comprime il vapore, con andamento simile a quello supercritico; lungo il segmento il vapore liquefa progressivamente a pressione costante e le due fasi coesistono; a sinistra la curva diventa ripidissima, il che è la traduzione grafica del fatto che un liquido è quasi incompressibile.

*costruzione di
Maxwell*

7

Funzioni Termodinamiche

Dal primo principio della termodinamica sappiamo che il differenziale dell'energia interna di un sistema può essere scritto come

$$dE = \delta Q - \delta L \quad (7.1)$$

Dove Q indica il calore e L indica il lavoro. Si usa δ perché queste due quantità non sono differenziali esatti, in quanto Q e L non sono funzioni di stato ma dipendono dal cammino.

Possiamo elaborare la (7.1) in modo che possa tornare più utile per successive elaborazioni.

Ricordando la definizione di entropia si ottiene

entropia

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \implies \delta Q = T dS \quad (7.2)$$

Mentre possiamo scrivere qualunque tipo di lavoro come il prodotto fra una forza generalizzata (proprietà intensiva) e uno spostamento generalizzato (quantità estensiva). Alcuni tipi di lavoro che ci possono tornare utili in questo corso sono riportati in tabella

Tipo di lavoro	Forza generalizzata (intensiva)	Spostamento generalizzato (estensivo)
meccanico	F (forza)	s (spostamento)
espansivo	$-P$ (pressione)	V (volume)
chimico	μ (potenziale chimico)	n (numero di moli)
elettrico	ϕ (potenziale elettrico)	q (carica elettrica)
superficiale	γ (tensione superficiale)	Σ (area della superficie)

Tabella 7.1: Coppie coniugate di variabili termodinamiche. Ogni forma di lavoro si scrive come prodotto di una variabile intensiva per il differenziale della corrispondente variabile estensiva, $\delta L = \sum_i Y_i dX_i$.

Le quantità di gran lunga più importanti sono due: il lavoro espansivo e il lavoro chimico.

Dato che analizzeremo il caso di reazioni chimiche possiamo scrivere il differenziale del lavoro come

$$\delta L = PdV - \sum_{i=1}^N \mu_i dn_i \quad (7.3)$$

Dove l'indice i si riferisce alle N sostanze coinvolte nella reazione.

Il differenziale dell'energia interna su cui lavoreremo da ora in poi sarà quindi:

$$dE = TdS - PdV + \sum_{i=1}^N \mu_i dn_i \quad (7.4)$$

7.1 Trasformata di Legendre e funzioni ausiliarie

Nell'equazione (7.4) le quantità presenti in veste di variazioni infinitesime sono entropia, volume e numero di moli. Queste quantità sono dette *variabili naturali* dell'energia interna. Le variabili naturali sono quelle variabili da cui la funzione di stato considerata dipende esplicitamente e rispetto a cui risulta più semplice integrare il differenziale in modo da ottenere una espressione della funzione per una particolare trasformazione del nostro sistema.

*variabili
naturali*

Dalla (7.4) e dalla definizione di differenziale possiamo ottenere le espressioni di alcune derivate dell'energia interna:

$$P = - \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{S,n} \quad T = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_{V,n} \quad \mu_i = \left(\frac{\partial E}{\partial n_i} \right)_{S,P,j \neq i} \quad (7.5)$$

Nella pratica sperimentale però non è semplice misurare una derivata rispetto al volume o una derivata rispetto all'entropia.

Possiamo costruire delle funzioni di stato ausiliarie dell'energia interna che dipendono da altre variabili naturali tramite una operazione chiamata *trasformata di Legendre*. Una trasformata è una operazione che trasforma una funzione (in questo caso in forma di differenziale) in un'altra funzione che dipende da altre variabili ma contiene informazioni sul sistema che descrive equivalenti.

*trasformata di
Legendre*

La trasforma di Legendre di un differenziale di una funzione di stato si ottiene sommando a destra e sinistra il differenziale del prodotto di una quantità intensiva e di una quantità estensiva.

Perché una trasformata di Legendre abbia senso e sia utile bisogna che:

- Le dimensioni del prodotto della quantità estensiva e della quantità intensiva siano le stesse della funzione. In questo caso un'energia.
- La somma sia fatta in modo da semplificare uno dei termini esistenti con uno di quelli sommati (questo per l'utilità).

7.1.1 Entalpia

La prima trasformata utile si ottiene sommando a entrambi i membri della (7.4) il differenziale del prodotto PV , che ha le dimensioni di un'energia come richiesto. Sviluppando il differenziale del prodotto si ha $d(PV) = P dV + V dP$, e dunque

$$dE + d(PV) = T dS - P dV + P dV + V dP + \sum_{i=1}^N \mu_i dn_i, \quad (7.6)$$

dove i due termini in $P dV$ si elidono, che è precisamente la semplificazione richiesta dal secondo criterio. Poiché il primo membro non è altro che $d(E + PV)$,

la funzione di stato così definita

$$H = E + PV \quad (7.7)$$

prende il nome di entalpia, e il suo differenziale vale

entalpia

$$dH = T dS + V dP + \sum_{i=1}^N \mu_i dn_i. \quad (7.8)$$

Il confronto fra la (7.8) e la (7.4) mostra che cosa la trasformata abbia fatto: ha sostituito il volume con la pressione nell'elenco delle variabili naturali, lasciando invariato tutto il resto. Il vantaggio pratico è immediato, perché a pressione costante il secondo termine si annulla e, in assenza di reazioni, $dH = T dS = \delta Q$: la variazione di entalpia coincide con il calore scambiato, che è la grandezza che un calorimetro misura direttamente. È questa la ragione per cui i calori di reazione si tabulano come entalpie e non come energie interne.

7.1.2 Energia libera di Gibbs

Applicando all'entalpia una seconda trasformata, questa volta sottraendo il differenziale del prodotto TS , si ottiene

$$dH - d(TS) = T dS - T dS - S dT + V dP + \sum_{i=1}^N \mu_i dn_i, \quad (7.9)$$

dove stavolta a elidersi sono i due termini in $T dS$. La funzione di stato risultante

$$G = H - TS = E + PV - TS \quad (7.10)$$

si chiama energia libera di Gibbs e ha differenziale

*energia libera
di Gibbs*

$$dG = -S dT + V dP + \sum_{i=1}^N \mu_i dn_i. \quad (7.11)$$

Le sue variabili naturali sono T , P e i numeri di moli, cioè esattamente le grandezze che si controllano in un laboratorio: un recipiente aperto immerso in un bagno termostatico è a pressione atmosferica e a temperatura fissata, e non c'è alcun modo diretto di imporre invece un valore dell'entropia. Ne segue che G è la funzione termodinamica naturale per descrivere le reazioni chimiche, ed è quella su cui lavoreremo nel resto del corso. Nelle condizioni usuali di T e P costanti la (7.11) si riduce infatti a

$$dG = \sum_{i=1}^N \mu_i dn_i, \quad (7.12)$$

cioè l'energia libera di Gibbs varia soltanto in conseguenza del procedere della reazione, ed è per questo che il potenziale chimico governerà l'equilibrio.

7.1.3 Energia libera di Helmholtz

L'ultima delle quattro funzioni si ottiene applicando direttamente all'energia interna la trasformata rispetto al prodotto TS , senza passare per l'entalpia:

$$dE - d(TS) = -S dT - P dV + \sum_{i=1}^N \mu_i dn_i = dA, \quad (7.13)$$

con

$$A = E - TS. \quad (7.14)$$

Questa funzione, indicata talvolta con F , prende il nome di energia libera di Helmholtz e ha per variabili naturali T , V e i numeri di moli. Svolge per i sistemi a volume costante lo stesso ruolo che G svolge per quelli a pressione costante, ed è quindi la funzione appropriata per un recipiente rigido e chiuso, come una bomba calorimetrica o una bombola, mantenuto a temperatura costante.

*energia libera
di Helmholtz*

Le quattro funzioni non sono indipendenti fra loro ma legate a due a due dalle trasformate appena viste, e conviene raccogliere i differenziali per confronto:

$$dE = T dS - P dV + \sum_i \mu_i dn_i, \quad (7.15)$$

$$dH = T dS + V dP + \sum_i \mu_i dn_i, \quad (7.16)$$

$$dA = -S dT - P dV + \sum_i \mu_i dn_i, \quad (7.17)$$

$$dG = -S dT + V dP + \sum_i \mu_i dn_i. \quad (7.18)$$

Il termine chimico è identico in tutte e quattro, il che riflette il fatto che nessuna delle trasformate ha toccato la coppia coniugata (μ_i, n_i) , e da qui segue che il potenziale chimico si può ottenere derivando indifferentemente una qualunque delle quattro rispetto a n_i , purché mantenendo costanti le variabili naturali appropriate. Si osservi inoltre che E e H hanno l'entropia fra le variabili naturali, mentre A e G hanno soltanto grandezze direttamente controllabili in laboratorio: è questa, e non una maggiore generalità, la ragione della loro utilità pratica.

Esiste un trucco per memorizzare le espressioni di questi differenziali noto come quadrato termodinamico:

*quadrato
termodinamico*

$-S$	E	V
H		A
$-P$	G	T

Ogni funzione di stato è compresa fra le sue variabili naturali. Queste vanno moltiplicate per le grandezze che sono diametralmente opposte. In alto sono poste le grandezze estensive (S e V) ed in basso quelle intensive (P e T). S e P (che sono sulla sinistra) hanno segno negativo. Se per andare dalla quantità estensiva a quella intensiva vado da sinistra verso destra il segno è quello risultante dalla moltiplicazione. Altrimenti il segno va invertito.

7.2 Relazioni di Maxwell e loro applicazioni

Consideriamo un sistema a composizione chimica costante ovvero in cui non variano i numeri di moli dei vari componenti, quindi $dn_i = 0 \forall i$. Questo equivale ad annullare il terzo termine sulla destra dell'equazione (7.4). Se dividiamo entrambi i termini per dV otteniamo:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - P \quad (7.19)$$

L'equazione contiene una quantità che è complessa da calcolare: la derivata parziale dell'entropia rispetto al volume a temperatura costante. Infatti non esiste nessun modo per misurare direttamente l'entropia quindi tutte le quantità legate all'entropia non sono semplici da calcolare o misurare.

Cerchiamo così di sostituire questo termine.

Consideriamo il differenziale dell'energia libera di Helmholtz:

$$dA = -SdT - PdV \quad (7.20)$$

Da cui si ottiene facilmente che

$$P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T \quad S = -\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V \quad (7.21)$$

Applicando il teorema di Schwartz

$$\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T = \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V \quad (7.22)$$

E quindi

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \quad (7.23)$$

Allora sostituendo nell'equazione iniziale

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P \quad (7.24)$$

7.2.1 Gas ideale

Per un gas ideale l'equazione di stato fornisce $P = nRT/V$, da cui

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{nR}{V} = \frac{P}{T}, \quad (7.25)$$

e sostituendo nella relazione appena ricavata si ottiene

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T = T \frac{nR}{V} - P = P - P = 0. \quad (7.26)$$

La (7.26) dice che l'energia interna di un gas ideale non dipende dal volume ma dalla sola temperatura, il che è coerente con il modello microscopico: in assenza di forze fra le molecole non esiste alcuna energia potenziale di interazione, e

allontanarle non costa nulla. Vale la pena osservare che l'implicazione si inverte, poiché l'annullamento della (7.26) si realizza soltanto se l'equazione di stato è quella dei gas perfetti: qualunque altra equazione dà un risultato diverso da zero.

7.2.2 Gas reale di van der Waals

Esplicitando rispetto alla pressione l'equazione di van der Waals si ha

$$P = \frac{nRT}{V-b} - \frac{an^2}{V^2}, \quad (7.27)$$

nella quale il secondo termine non dipende dalla temperatura, cosicché

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{nR}{V-b}. \quad (7.28)$$

Sostituendo si ottiene

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T = \frac{nRT}{V-b} - P = \frac{nRT}{V-b} - \left(\frac{nRT}{V-b} - \frac{an^2}{V^2}\right) = \frac{an^2}{V^2}, \quad (7.29)$$

dove si osservi che il covolume b si semplifica e sopravvive la sola costante a . Per un gas reale l'energia interna dipende dunque dal volume, e la quantità (7.29), detta *pressione interna*, misura il lavoro necessario per allontanare le molecole vincendo le loro attrazioni reciproche. Il fatto che compaia a e non b è significativo: a determinare la dipendenza dal volume sono le forze attrattive a lungo raggio discusse nel capitolo sulle interazioni intermolecolari, non l'ingombro sterico, che agisce soltanto sull'equazione di stato. Coerentemente, la (7.29) decresce come V^{-2} e si annulla nel limite di grandi volumi, dove le molecole sono in media abbastanza distanti perché l'attrazione diventi trascurabile e il gas reale tenda a quello ideale.

7.2.3 Relazione fra C_P e C_V

Un'ultima applicazione riguarda il legame fra i due calori specifici. Partendo dalla definizione $C_P = (\partial H / \partial T)_P$ e da $H = E + PV$ si ha

$$C_P = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P + P \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P, \quad (7.30)$$

dove compare la derivata dell'energia interna a pressione costante e non a volume costante. Per collegarla a C_V si scrive il differenziale di E nelle sue variabili (T, V) e lo si valuta lungo un cammino a pressione costante, lungo il quale il volume è funzione della temperatura:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P = C_V + \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \quad (7.31)$$

Sostituendo la (7.31) nella (7.30) e raccogliendo si ottiene

$$C_P - C_V = \left[\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T + P\right] \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \quad (7.32)$$

La (7.32) non fornisce un'espressione dei due calori specifici presi singolarmente, ma soltanto della loro differenza: per calcolare C_P o C_V separatamente serve sempre un modello microscopico, come la teoria cinetica dei gas o il modello a oscillatori di Dulong e Petit.

Il fattore $(\partial V/\partial T)_P$ quantifica di quanto il sistema si dilata scaldandolo, mentre la parentesi quadra rappresenta l'energia necessaria per unità di dilatazione, con il termine P dovuto al lavoro contro la pressione esterna e il termine $(\partial E/\partial V)_T$ dovuto al lavoro contro le forze intermolecolari.

Nel caso del gas ideale entrambi i fattori sono noti, poiché $(\partial E/\partial V)_T = 0$ per la (7.26) e $(\partial V/\partial T)_P = nR/P$, e la (7.32) si riduce a

$$C_P - C_V = P \frac{nR}{P} = nR, \quad (7.33)$$

cioè alla relazione di Mayer, nella quale sopravvive il solo lavoro espansivo.

Negli altri casi il calcolo è assai più complicato, ma si possono comunque fare due considerazioni generali. La prima è che $(\partial E/\partial V)_T > 0$, perché a temperatura costante aumentare il volume di una sostanza richiede sempre di fornire energia, e nessuna porzione di materia cede energia dilatandosi. La seconda è che $(\partial V/\partial T)_P > 0$, perché a pressione costante aumentare la temperatura di un gas, di un liquido o di un solido ne aumenta il volume. Essendo positivi entrambi i fattori della (7.32), si conclude che

$$C_P - C_V > 0 \quad (7.34)$$

per qualunque sostanza: scaldare a pressione costante costa sempre più energia che scaldare a volume costante, perché parte del calore fornito viene spesa nel lavoro di dilatazione anziché nell'aumento di temperatura.

7.3 Il potenziale chimico

L'energia interna è una grandezza estensiva, e lo sono anche tutte le sue variabili naturali S , V e n_i : se raddoppiamo il sistema, raddoppiano tutte. In termini matematici questo significa che E è una funzione omogenea di grado uno,

$$E(\lambda S, \lambda V, \lambda n_i) = \lambda E(S, V, n_i) \quad \forall \lambda > 0, \quad (7.35)$$

e derivando entrambi i membri della (7.35) rispetto a λ e ponendo poi $\lambda = 1$ si ottiene

$$E = S \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_{V,n} + V \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{S,n} + \sum_{i=1}^N n_i \left(\frac{\partial E}{\partial n_i} \right)_{S,V,n_{j \neq i}}, \quad (7.36)$$

risultato noto come teorema di Eulero sulle funzioni omogenee. Poiché le tre derivate sono note dal differenziale dell'energia interna, e valgono rispettivamente T , $-P$ e μ_i , la (7.36) diventa

*teorema di
Eulero*

$$E = TS - PV + \sum_{i=1}^N \mu_i n_i. \quad (7.37)$$

Si osservi che questa non è la banale rimozione dei differenziali dall'espressione di dE , operazione che sarebbe illecita poiché T , P e μ_i non sono costanti: è una conseguenza dell'estensività, e vale soltanto per essa.

Differenziando la (7.37) come prodotto si ottiene

$$dE = T dS + S dT - P dV - V dP + \sum_{i=1}^N \mu_i dn_i + \sum_{i=1}^N n_i d\mu_i, \quad (7.38)$$

e il confronto con l'espressione originale di dE mostra che tre termini compaiono in entrambe e si elidono, lasciando

$$S dT - V dP + \sum_{i=1}^N n_i d\mu_i = 0. \quad (7.39)$$

La (7.39) è la relazione di Gibbs-Duhem, e contiene come variabili soltanto grandezze intensive, cioè T , P e i potenziali chimici. Il suo contenuto è che tali grandezze non sono indipendenti fra loro: determinate tutte tranne una, la mancante resta fissata.

*relazione di
Gibbs-Duhem*

7.3.1 Potenziale chimico di un gas ideale

Applichiamo la (7.39) a un sistema con un solo componente e a temperatura costante, cosicché il primo termine si annulla e resta $n d\mu = V dP$. Sostituendo l'equazione di stato dei gas ideali nella forma $V = nRT/P$ si ottiene

$$d\mu = \frac{V}{n} dP = \frac{RT}{P} dP, \quad (7.40)$$

e integrando la (7.40) fra una pressione di riferimento P^0 e la pressione P si ricava

$$\mu = \mu^0 + RT \ln \frac{P}{P^0}. \quad (7.41)$$

La costante di integrazione μ^0 prende il nome di potenziale chimico standard ed è il valore assunto da μ quando la pressione parziale eguaglia quella di riferimento, convenzionalmente $P^0 = 1 \text{ atm}$; il suo valore dipende dalla sola temperatura e dalla scelta dello stato di riferimento. Si noti che l'argomento del logaritmo è il rapporto fra due pressioni, ed è quindi adimensionale, come dev'essere: scrivere $\ln P$ ha senso solo sottintendendo la divisione per P^0 e misurando le pressioni in atmosfere.

*potenziale
chimico
standard*

7.3.2 La costante di equilibrio

Poniamoci a temperatura e pressione costanti, condizione tipica di un recipiente aperto e termostato, cosicché il differenziale dell'energia libera di Gibbs si riduce a

$$dG_{T,P} = \sum_{i=1}^N \mu_i dn_i. \quad (7.42)$$

Se nel sistema avviene una reazione, le variazioni dei numeri di moli non sono indipendenti ma legate ai coefficienti stechiometrici ν_i , positivi per i prodotti

e negativi per i reagenti, tramite un unico parametro ξ detto coordinata di reazione:

*coordinata di
reazione*

$$dn_i = \nu_i d\xi. \quad (7.43)$$

Sostituendo la (7.43) nella (7.42) e dividendo per $d\xi$ si ottiene

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \sum_{i=1}^N \nu_i \mu_i, \quad (7.44)$$

cioè, a T e P fissate, l'energia libera di Gibbs è funzione della sola coordinata di reazione.

Il criterio di spontaneità segue immediatamente. Poiché a temperatura e pressione costanti la diminuzione di G misura il lavoro utile che il sistema può produrre, la composizione può evolvere spontaneamente solo verso valori di ξ ai quali G è minore.

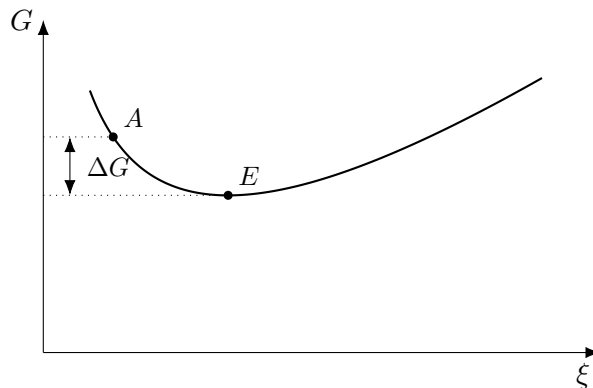


Figura 7.1: Energia libera di Gibbs in funzione della coordinata di reazione, a temperatura e pressione costanti.

La reazione procede dunque finché G diminuisce, e si arresta quando raggiunge il minimo, dove la derivata si annulla:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \sum_{i=1}^N \nu_i \mu_i = 0. \quad (7.45)$$

La (7.45) è la condizione di equilibrio chimico, e va letta con attenzione: l'equilibrio non corrisponde all'esaurimento dei reagenti, ma a un minimo di G che cade in generale a un valore intermedio di ξ .

Sostituendo ora nella (7.45) l'espressione (7.41) del potenziale chimico si ottiene

$$\sum_{i=1}^N \nu_i \mu_i^0 + RT \sum_{i=1}^N \nu_i \ln \frac{P_i}{P^0} = 0, \quad (7.46)$$

dove i P_i sono le pressioni parziali all'equilibrio. La prima sommatoria è una combinazione di costanti tabulate e si definisce energia libera di Gibbs standard di reazione,

*energia libera
standard di
reazione*

$$\Delta G^0 = \sum_{i=1}^N \nu_i \mu_i^0, \quad (7.47)$$

mentre la seconda si compatta usando le proprietà dei logaritmi, poiché $\nu \ln A = \ln A^\nu$ e $\ln A + \ln B = \ln(AB)$:

$$\sum_{i=1}^N \nu_i \ln \frac{P_i}{P^0} = \ln \prod_{i=1}^N \left(\frac{P_i}{P^0} \right)^{\nu_i} = \ln K_P. \quad (7.48)$$

La quantità K_P così definita è la costante di equilibrio riferita alle pressioni parziali; poiché i coefficienti dei reagenti sono negativi, essi finiscono automaticamente a denominatore, e per una reazione del tipo $aA + bB \rightarrow cC + dD$ si ha esplicitamente

*costante di
equilibrio*

$$K_P = \frac{(P_C/P^0)^c (P_D/P^0)^d}{(P_A/P^0)^a (P_B/P^0)^b}. \quad (7.49)$$

Sostituendo la (7.47) e la (7.48) nella (7.46) si ottiene infine

$$\Delta G^0 + RT \ln K_P = 0, \quad \text{ovvero} \quad \Delta G^0 = -RT \ln K_P, \quad (7.50)$$

che è l'equazione fondamentale dell'equilibrio chimico. Il suo interesse pratico è considerevole: i potenziali chimici standard di moltissimi composti sono stati misurati e tabulati, quindi la (7.50) permette di prevedere la composizione all'equilibrio di un gran numero di reazioni senza eseguirle.

Va sottolineato che tutta la derivazione poggia sulla (7.41), ricavata assumendo il comportamento di gas ideale, e vale quindi rigorosamente solo per reazioni fra gas in condizioni non troppo lontane dall'idealità.

Un'espressione formalmente identica si applica però alle specie diluite in soluzione, per le quali si pone

$$\mu = \mu^0 + RT \ln \frac{[C]}{c^0}, \quad (7.51)$$

con $c^0 = 1 \text{ mol/L}$ come concentrazione di riferimento, e la costante di equilibrio diventa

$$K_C = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}, \quad (7.52)$$

sempre intendendo le concentrazioni divise per c^0 . La sostituzione si giustifica osservando che una soluzione diluita e un gas ideale condividono la proprietà essenziale, cioè che le molecole di soluto sono abbastanza distanti fra loro da poter trascurare le interazioni reciproche, esattamente come le molecole di un gas rarefatto.

8

Equilibrio

Nel capitolo precedente abbiamo stabilito che, a temperatura e pressione costanti, una reazione procede finché l'energia libera di Gibbs diminuisce e si arresta nel suo minimo, dove vale $\sum_i \nu_i \mu_i = 0$, e da questa condizione abbiamo ricavato la relazione fondamentale $\Delta G^0 = -RT \ln K$. Resta ora da capire che cosa accada quando un sistema già all'equilibrio viene perturbato dall'esterno, e come la posizione dell'equilibrio dipenda dalle condizioni imposte. La risposta qualitativa è nota come principio di Le Châtelier, ma conviene ricavarla dalla termodinamica anziché assumerla, perché nella formulazione discorsiva è facile applicarla dove non vale.

8.1 Il quoziente di reazione

Quando le pressioni parziali o le concentrazioni non sono quelle di equilibrio, la combinazione che nella condizione di equilibrio definiva K conserva un significato e prende il nome di quoziente di reazione. Per una reazione generica $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ esso vale

*quoziente di
reazione*

$$Q = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}, \quad (8.1)$$

con la stessa struttura di K ma calcolato con le concentrazioni istantanee anziché con quelle all'equilibrio. Ripercorrendo la derivazione del capitolo precedente senza imporre l'annullamento della derivata si ottiene infatti

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \Delta G^0 + RT \ln Q = RT \ln \frac{Q}{K}, \quad (8.2)$$

dove la seconda uguaglianza segue sostituendo $\Delta G^0 = -RT \ln K$. La (8.2) è la formulazione quantitativa di tutto ciò che segue, e si legge senza ambiguità: se $Q < K$ la derivata è negativa e la reazione procede verso i prodotti, se $Q > K$ è positiva e la reazione retrocede verso i reagenti, se $Q = K$ il sistema è all'equilibrio.

8.2 Il principio di Le Châtelier

Il principio di Le Châtelier afferma che un sistema all'equilibrio, se perturbato, evolve nella direzione che si oppone alla perturbazione. È un enunciato euristico ma efficace, e nei casi che seguono si vedrà come discenda dalla (8.2).

*principio di Le
Châtelier*

8.2.1 Aggiunta o sottrazione di specie

Aggiungendo un reagente a composizione altrimenti invariata, il denominatore della (8.1) cresce e Q diminuisce, cosicché $Q < K$ e la reazione procede verso i prodotti: l'equilibrio si sposta dalla parte opposta rispetto a quella dell'aggiunta. Sottraendo una specie accade il contrario, e l'equilibrio si sposta dalla parte da cui la specie è stata tolta, in modo da rimpiazzarla almeno parzialmente.

8.2.2 Effetti di volume e pressione

Una compressione riduce il volume e aumenta la pressione totale, e il sistema reagisce spostandosi verso il lato che occupa meno volume, cioè quello con meno moli di gas. La ragione, in termini della (8.1), è che comprimendo di un fattore λ tutte le concentrazioni crescono dello stesso fattore, ma numeratore e denominatore contengono potenze diverse, e Q viene moltiplicato per $\lambda^{\Delta n}$ con $\Delta n = (c + d) - (a + b)$. Ne segue che soltanto le reazioni con $\Delta n \neq 0$ risentono della pressione, mentre quelle che avvengono a numero di moli gassose invariato ne sono del tutto insensibili.

8.2.3 Effetto della temperatura

La temperatura è l'unica variabile che modifica il valore stesso della costante di equilibrio, e non soltanto la composizione che la soddisfa. Il modo rapido di ricordare il verso dello spostamento consiste nel trattare il calore come se fosse un reagente o un prodotto: in una reazione endotermica, con $\Delta H > 0$, il calore compare fra i reagenti, quindi scaldando l'equilibrio si sposta verso i prodotti; in una reazione esotermica, con $\Delta H < 0$, il calore compare fra i prodotti e scaldando l'equilibrio retrocede verso i reagenti. Raffreddando accade il contrario in entrambi i casi.

8.3 Giustificazione formale dell'effetto della temperatura

Una reazione avviene spontaneamente se aumenta l'entropia dell'universo, cioè se $\Delta S_{tot} = \Delta S_{sis} + \Delta S_{amb} > 0$, e poiché nell'ambiente non avvengono reazioni ma solo assorbimento o cessione di calore, si ha $\Delta S_{amb} = -\Delta H_{sis}/T$.

Moltiplicando per $-T$, operazione che a temperatura costante inverte il verso della disuguaglianza e ricordando la definizione di energia libera di Gibbs (7.10) si ottiene

$$\Delta G = -T\Delta S_{tot} = \Delta H_{sis} - T\Delta S_{sis} < 0, \quad (8.3)$$

cioè il criterio basato su G è la traduzione del secondo principio nelle sole grandezze del sistema.

All'equilibrio

$$\Delta G_r^0 = \Delta H_r^0 - T\Delta S_r^0 = -RT \ln K \implies \ln K = -\frac{\Delta H_r^0}{RT} + \frac{\Delta S_r^0}{R}. \quad (8.4)$$

Il termine entropico non dipende dalla temperatura, mentre quello entalpico si attenua al crescere di T : è quest'ultimo a produrre tutta la dipendenza di K dalla temperatura.

8.3.1 Equazione di van't Hoff

Derivando la (8.4) rispetto alla temperatura, e assumendo ΔH_r^0 costante nell'intervallo considerato, si ottiene

$$\frac{\partial \ln K}{\partial T} = \frac{\Delta H_r^0}{RT^2}, \quad (8.5)$$

e integrando fra due temperature si ricava l'equazione di van 't Hoff

*equazione di
van 't Hoff*

$$\ln \frac{K(T_2)}{K(T_1)} = -\frac{\Delta H_r^0}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right). \quad (8.6)$$

La (8.6) conferma la regola qualitativa: per una reazione esotermica, con $\Delta H_r^0 < 0$, passando a $T_2 > T_1$ la costante di equilibrio diminuisce, mentre per una reazione endotermica aumenta. Si osservi inoltre che la dipendenza è in $1/T$, cosicché la differenza $1/T_2 - 1/T_1$ si riduce rapidamente al crescere delle temperature: alle alte temperature la stessa variazione assoluta di T produce una variazione di K molto minore.

8.4 Equilibri fra fasi

Di una sostanza pura si possono misurare P , V e T , legate però da un'equazione di stato, cosicché i gradi di libertà intensivi sono soltanto due. Si può quindi rappresentarne il comportamento su un piano P - T : a ogni coppia di valori corrisponde uno stato di aggregazione definito, cioè quello termodinamicamente più stabile in quelle condizioni. Stati di aggregazione diversi differiscono per il modo in cui le molecole sono organizzate, e due fasi coesistono in equilibrio quando hanno la stessa energia libera molare, come nel caso di $\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_{(g)}$, per cui $G_a = G_b$.

8.4.1 L'equazione di Clausius-Clapeyron

Spostandosi lungo la curva di coesistenza l'uguaglianza deve continuare a valere, quindi $dG_a = dG_b$, ed esplicitando entrambi i membri per una mole si ha

$$-S_a dT + V_a dP = -S_b dT + V_b dP. \quad (8.7)$$

Raccogliendo i termini si ottiene $(V_a - V_b) dP = (S_a - S_b) dT$, cioè l'equazione di Clausius-Clapeyron

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta S}{\Delta V}, \quad (8.8)$$

*equazione di
Clausius-
Clapeyron*

dove ΔS e ΔV sono grandezze molari. La (8.8) fornisce la pendenza della curva di coesistenza e mostra che l'equilibrio fra due fasi lascia un solo grado di libertà: scelta la temperatura, la pressione di coesistenza è determinata.

9

Cinetica chimica

La termodinamica non comprende il tempo che le reazioni possono impiegare a completarsi. La cinetica chimica studia la velocità delle reazioni chimiche.

*cinetica
chimica*

Se una reazione è possibile dal punto di vista termodinamico non è detto che avvenga in un tempo ragionevole.

Si va a definire come velocità di reazione la derivata parziale di un prodotto rispetto al tempo

*velocità di
reazione*

$$v_a = \frac{\partial[A]}{\partial t} \quad (9.1)$$

Quando si tratta una reazione si deve fare attenzione a imporre la conservazione della massa. Per una reazione $A \rightarrow B$ vale che

$$\frac{\partial[A]}{\partial t} + \frac{\partial[B]}{\partial t} = 0 \implies \frac{\partial[A]}{\partial t} = -\frac{\partial[B]}{\partial t} \quad (9.2)$$

In base all'equazione differenziale che determina la concentrazione di un prodotto rispetto al tempo si possono dividere le reazioni in tre categorie: reazioni di ordine zero, di ordine uno e di ordine due.¹

9.1 Ordine zero

Si parla di reazioni di ordine zero quando l'equazione differenziale che regola la concentrazione di un elemento è

$$\frac{\partial[A]}{\partial t} = -k \implies [A] = [A_0] - kt \quad (9.3)$$

Dove k prende il nome di costante cinetica.

*costante
cinetica*

In questo caso però la reazione ha bisogno di siti dove avvenire, che prendono il nome di siti reattivi.

siti reattivi

Un esempio biologico sono gli enzimi, cioè proteine specializzate a far avvenire certe reazioni.

Un altro esempio è la marmitta catalitica, la quale presenta un metallo spugnoso sulla cui superficie avviene la reazione.

¹In realtà esistono reazioni di ordine superiori al secondo ma sono rare perciò non ne parleremo

9.2 Ordine uno

In questo caso la velocità di reazione dipende linearmente dalla concentrazione dell'elemento, tuttavia è necessario fare una distinzione tra reazioni reversibili e irreversibili.

9.2.1 Irreversibili

Nel caso in cui la reazione sia irreversibile, vale che

$$\frac{\partial[A]}{\partial t} = -k[A] \implies [A] = [A]_0 \cdot e^{-k(t-t_0)} \quad (9.4)$$

In questo caso è possibile sostituire la costante cinetica con un'analogia quantità più utile dal punto di vista pratico, che prende il nome di tempo di dimezzamento.

Ponendo $[A] = 1/2 [A]_0$ e considerando $t_0 = 0$ si ottiene facilmente che $t_{1/2} = \ln(2)/k$.

*tempo di
dimezzamento*

Un esempio di reazione irreversibile del primo ordine si ha nel caso dei decadimenti radioattivi in cui alcuni nuclei di elementi instabili si trasformano in altri nuclei. Un esempio è ^{18}F che emette un positrone e diventa ^{18}O



9.2.2 Reversibile

Nel caso in cui la reazione sia reversibile le cose si complicano. Consideriamo una reazione del tipo



L'equazione che determina la concentrazione di $[A]$ e $[B]$ è

$$\begin{cases} \frac{\partial[A]}{\partial t} = -k_1[A] + k_2[B] \\ \frac{\partial[B]}{\partial t} = -k_1[B] + k_1[A] \end{cases} \quad (9.7)$$

In questo caso $[A]$ diminuisce esponenzialmente fino all'equilibrio (senza scomparire), mentre $[B]$ cresce fino all'equilibrio.